

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN LẬP TRÌNH WEB



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
XÂY DỰNG WEB ĐỌC TRUYỆN TRỰC TUYẾN

Giảng viên hướng dẫn	: Nguyễn Quốc Uy
Họ và tên sinh viên	: Đặng Thảo Nguyên
Mã sinh viên	: B23DCCN609
Nhóm	: INT1434-20252-10

Hà Nội – 2026

Nội dung

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN	4
1.1 Đặt vấn đề và Mục tiêu dự án	4
1.2 Xác định người dùng (Actor)	4
1.3 Chức năng của hệ thống	4
1.4 Tổng quan về công nghệ sử dụng	5
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	6
2.1 Sơ đồ use case	6
2.1.1 Sơ đồ use case tổng quát	6
2.1.2 Sơ đồ use case phân rã “Khách”	7
2.1.3 Sơ đồ use case phân rã “Thành viên”	8
2.1.4 Sơ đồ use case phân rã “Người quản trị”	10
2.2 Đặc tả use case và sơ đồ tuần tự	11
2.2.1 Chức năng đăng ký	11
2.2.2 Chức năng đăng nhập	13
2.2.3 Chức năng tìm kiếm	15
2.2.4 Chức năng xem và đọc truyện	16
2.2.5 Chức năng Xem thông tin cá nhân	18
2.2.6 Chức năng cập nhật hồ sơ	19
2.2.7 Chức năng đổi mật khẩu	21
2.2.8 Chức năng quản lý tủ truyện	22
2.2.9 Chức năng xem tổng quan	23
2.2.10 Chức năng thêm truyện mới	25
2.2.11 Chức năng chỉnh sửa thông tin truyện	26
2.2.12 Chức năng xóa, ẩn/hiện truyện	28
2.2.13 Chức năng thêm chương mới	29
2.2.14 Chức năng chỉnh sửa chương	31
2.2.15 Chức năng xóa, ẩn/hiện chương	32
2.2.16 Chức năng quản lý người dùng	34
2.2.17 Chức năng quản lý thể loại	35
2.2.18 Chức năng thêm mới thể loại	37
2.2.19 Chức năng quản lý bình luận	38
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG API DOCS	41
3.1 Cơ sở dữ liệu	41
3.2 Chi tiết các bảng	41
3.3 API docs	46
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG WEB	54

4.1.	Mô hình tổng quát hệ thống	54
4.2.	Phương pháp xây dựng	54
4.3.	Kiến trúc phần mềm được áp dụng	54
4.3.1.	Backend	54
4.3.2.	Frontend	54
4.3.3.	Cơ chế xác thực - JWT	54
4.4.	Lựa chọn công nghệ phù hợp	55
4.5.	Giao diện	57
4.5.1.	Giao diện đăng nhập	57
4.5.2.	Giao diện đăng ký	57
4.5.3.	Giao diện trang chủ	58
4.5.4.	Giao diện trang truyện	60
4.5.5.	Giao diện trang thể loại	62
4.5.6.	Giao diện trang chi tiết truyện	64
4.5.7.	Giao diện xem danh sách chương	65
4.5.8.	Giao diện xem bình luận	66
4.5.9.	Giao diện trang đọc truyện	66
4.5.10.	Giao diện trang quản trị	68
4.5.11.	Giao diện quản lý truyện	69
4.5.12.	Giao diện thêm truyện mới	70
4.5.13.	Giao diện chỉnh sửa truyện	71
4.5.14.	Giao diện quản lý thể loại	72
4.5.15.	Giao diện thêm thể loại	72
4.5.16.	Giao diện sửa thể loại	73
4.5.17.	Giao diện quản lý người dùng	74
4.5.18.	Giao diện quản lý bình luận	75
4.5.19.	Giao diện hồ sơ cá nhân	76
4.5.20.	Giao diện tủ truyện	77
4.5.21.	Giao diện đổi mật khẩu	77
CHƯƠNG 5:	KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ	79

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1 Đặt vấn đề và Mục tiêu dự án

Hiện nay, xu hướng đọc truyện trực tuyến tại Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, người dùng thường gặp phải các vấn đề như quảng cáo quá nhiều hoặc các nền tảng quốc tế bị hạn chế truy cập. Do đó, nhu cầu xây dựng một nền tảng riêng biệt, phục vụ cộng đồng với đầy đủ tính năng quản trị và trải nghiệm người dùng tối ưu là vô cùng cần thiết. Dự án **QIBAO** được hình thành nhằm giải quyết các hạn chế đó, tạo ra một không gian đọc truyện hiện đại và thân thiện.

Mục tiêu: Xây dựng website QIBAO - một nền tảng đọc truyện trực tuyến hoàn chỉnh, hỗ trợ tốt cho cả người dùng thông thường và quản trị viên.

Phạm vi: Ứng dụng web chạy trên các trình duyệt phổ biến.

- Hệ thống sử dụng Backend REST API và cơ sở dữ liệu MySQL.
- Tập trung vào các tính năng cốt lõi: Đọc truyện, quản lý tủ sách, tương tác bình luận và quản trị nội dung.

1.2 Xác định người dùng (Actor)

Khách (Guest): Là người dùng vắng lai truy cập vào website mà chưa thực hiện đăng nhập. Khách chỉ có quyền hạn chế như tìm kiếm truyện, xem thông tin truyện và đọc các chương truyện được cho phép công khai,...

Thành viên (member): Là người dùng đã có tài khoản và đăng nhập thành công vào hệ thống. Thành viên kế thừa toàn bộ quyền của Khách, đồng thời được sử dụng các tính năng cá nhân hóa như: bình luận, thêm truyện vào tủ sách và xem thông tin tài khoản, quản lý tủ truyện yêu thích của mình.

Người quản trị (Admin): Người có quyền truy cập vào trang quản trị (Dashboard) để thực hiện các nghiệp vụ: quản lý danh sách truyện, cập nhật chương mới, quản lý thành viên và quản lý các bình luận...

1.3 Chức năng của hệ thống

Nhóm chức năng dành cho Người dùng (User):

- Xem trang chủ: truyện hot đề cử, tác phẩm mới, mới hoàn thành, mới cập nhật.
- Xem danh sách truyện: lọc theo trạng thái ra truyện: mới đăng, đang ra, đã hoàn.
- Xem chi tiết truyện: ảnh bìa, thông tin, ngày cập nhật, trạng thái, giới thiệu, danh sách chương, bình luận,
- Đọc chương: điều hướng chương trước / sau, menu chương trong trang đọc.
- Tìm kiếm truyện theo tên, tác giả.
- Lọc truyện theo thể loại.
- Tủ sách: lưu / xóa truyện yêu thích (yêu cầu đăng nhập).

- Lịch sử đọc: theo dõi tiến độ đọc từng truyện (yêu cầu đăng nhập).
- Hồ sơ cá nhân: xem thông tin, đổi tên hiển thị, đổi mật khẩu, đổi avatar (yêu cầu đăng nhập).
- Bình luận: xem bình luận, đăng bình luận (yêu cầu đăng nhập).

Nhóm chức năng Xác thực (Auth):

- Đăng ký tài khoản mới, upload avatar.
- Đăng nhập bằng JWT, lưu token vào localStorage.
- Phân quyền user / admin, route bảo vệ bằng middleware.

Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin):

- Dashboard: thống kê tổng (truyện (đầu sách), thể loại, người dùng (thành viên), bình luận).
- Quản lý truyện: xem / thêm / sửa / xoá / ẩn-hiện, upload ảnh bìa.
- Quản lý chương: xem / thêm / sửa / xoá / ẩn-hiện từng chương.
- Quản lý thể loại: xem / thêm / sửa / xoá / ẩn-hiện từng thể loại
- Quản lý người dùng: xem, khoá / mở khoá, xóa người dùng.

Quản lý bình luận: xem, xoá bình luận.

1.4 Tổng quan về công nghệ sử dụng

Frontend: React SPA chạy trên trình duyệt, giao tiếp với Backend qua HTTP/HTTPS.

Backend: Node.js + Express, xử lý logic nghiệp vụ, phơi REST API.

Cơ sở dữ liệu: MySQL - lưu trữ toàn bộ dữ liệu (truyện, chương, người dùng, bình luận,...).

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 Sơ đồ use case

2.1.1 Sơ đồ use case tổng quát



Sơ đồ này cung cấp cái nhìn toàn cảnh về các tác nhân (Actors) và phạm vi chức năng của hệ thống đọc truyện trực tuyến QIBAO.

Quan hệ Kế thừa (Generalization)

Sơ đồ áp dụng cơ chế kế thừa để tối ưu hóa việc phân quyền và tránh lặp lại các chức năng chung giữa các tác nhân:

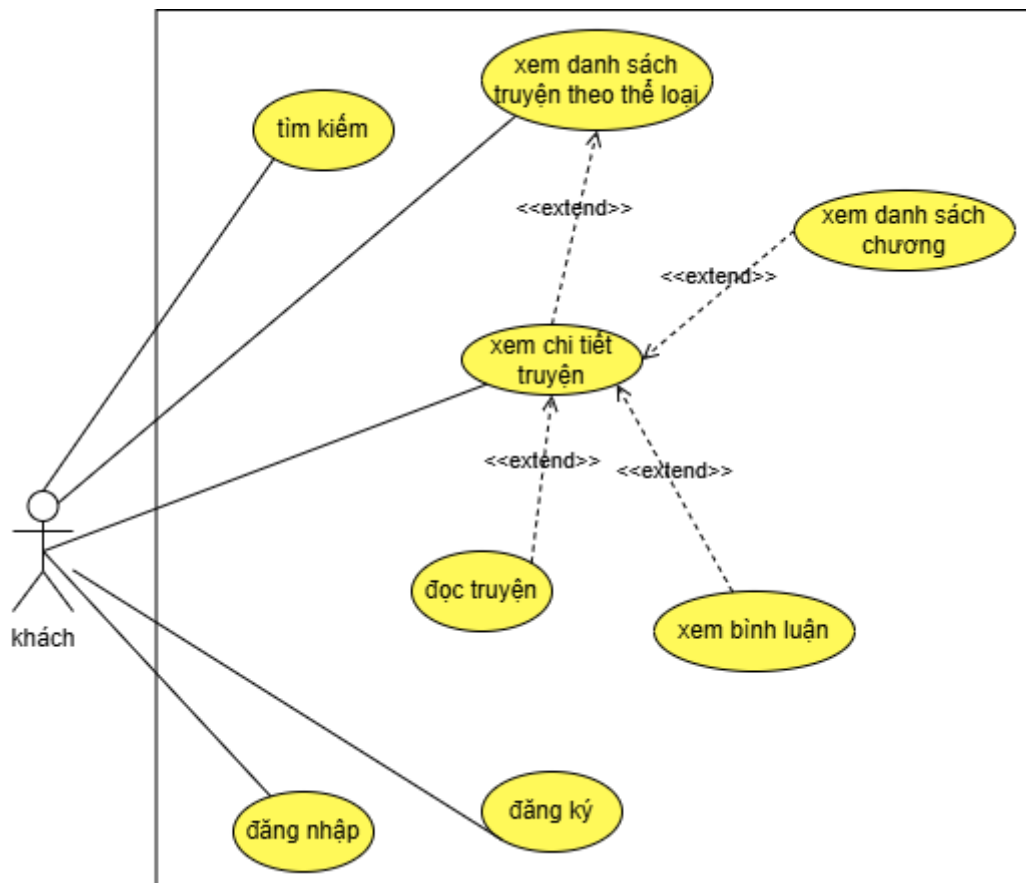
- Thành viên kế thừa từ Khách: Thành viên thừa hưởng toàn bộ khả năng xem và tìm kiếm truyện của Khách, đồng thời sở hữu thêm các chức năng riêng như quản lý tủ truyện và bình luận.
- Người quản trị kế thừa từ Thành viên: Quản trị viên thừa hưởng tất cả quyền của một Thành viên nhưng được bổ sung các phân hệ quản lý chuyên sâu (như quản lý người dùng và nội dung).

Phân chia hệ thống và Phạm vi chức năng

Dựa trên sơ đồ, các chức năng được phân tách rõ ràng để phục vụ các mục đích khác nhau:

- Phân hệ Người dùng (Frontend): Tập trung vào trải nghiệm đọc và tương tác cá nhân.
 - Bao gồm: Đăng ký, Đăng nhập, Tìm kiếm, Xem chi tiết truyện và quản lý cá nhân .
 - Lưu ý về quan hệ mở rộng: Các chức năng Bình luận và Thêm truyện vào tủ sách có quan hệ <<extend>> từ Use Case Xem chi tiết truyện. Điều này thể hiện rằng người dùng chỉ có thể thực hiện các hành động này khi đang ở trong giao diện xem thông tin cụ thể của một bộ truyện.
- Phân hệ Quản trị (Backend Dashboard): Dành riêng cho Admin để vận hành hệ thống.
 - Bao gồm: Quản lý thành viên, Quản lý truyện, Quản lý thể loại và Quản lý bình luận.

2.1.2 Sơ đồ use case phân rã “Khách”



Biểu đồ này tập trung vào các quyền hạn cơ bản của tác nhân Khách (người dùng vắng lai chưa thực hiện đăng nhập) khi truy cập vào hệ thống.

Nhóm chức năng Tìm kiếm và Điều hướng:

- **Tìm kiếm:** Cho phép người dùng chủ động tìm các bộ truyện theo tên hoặc tác giả.
- **Xem danh sách truyện theo thể loại:** Hỗ trợ lọc và duyệt truyện dựa trên các phân loại nội dung có sẵn trên hệ thống.
- **Xem chi tiết truyện:** Đây là Use Case hạt nhân, cung cấp các thông tin tổng quát như ảnh bìa, mô tả, tác giả và trạng thái của tác phẩm.

Logic tương tác và mở rộng (Quan hệ <<extend>>):

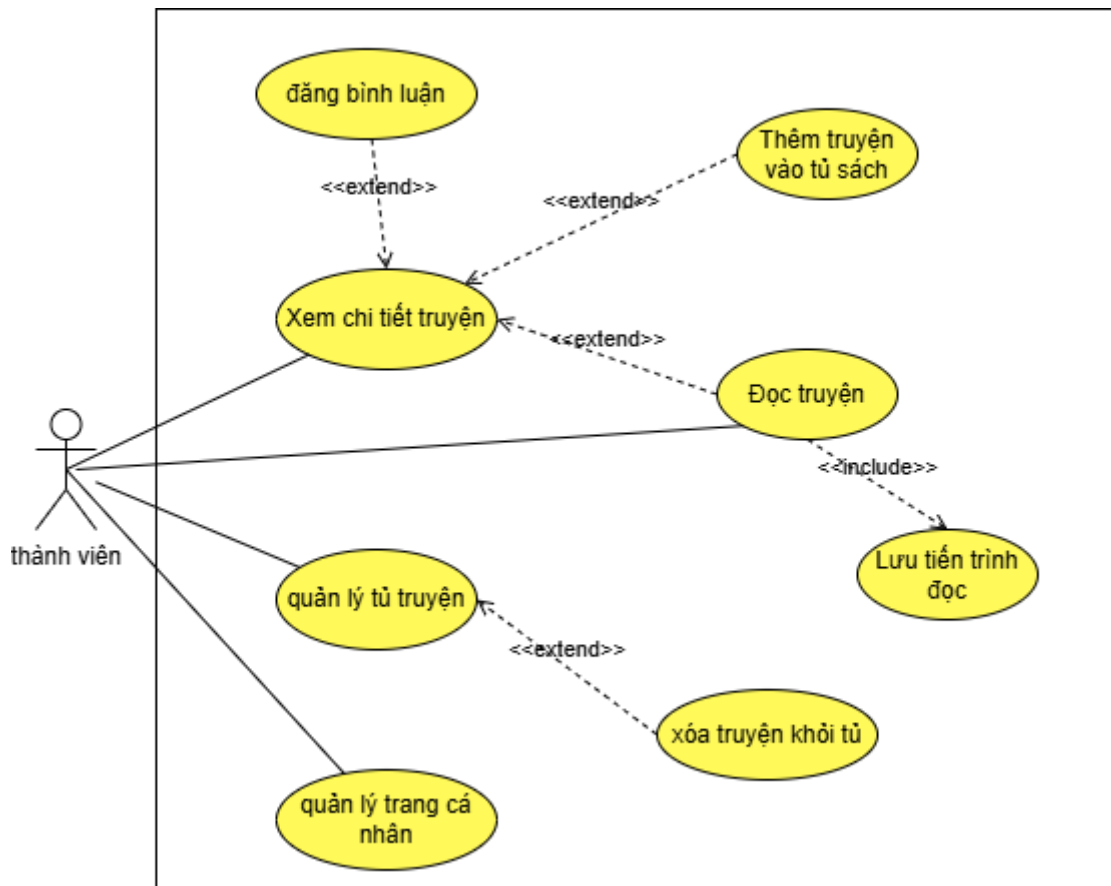
Các tính năng đọc và xem nội dung được thiết kế mở rộng từ trang chi tiết để tối ưu hóa luồng trải nghiệm:

- **Đọc truyện:** Người dùng có thể trực tiếp chuyển từ trang chi tiết sang giao diện đọc các chương truyện công khai.
- **Xem danh sách chương:** Giúp người dùng nắm bắt được lộ trình ra mắt và số lượng chương hiện có của truyện.
- **Xem bình luận:** Cho phép khách tham khảo các ý kiến, phản hồi từ những người dùng khác về tác phẩm trước khi bắt đầu đọc.

Nhóm chức năng Xác thực:

- **Đăng ký:** Cung cấp biểu mẫu để khách vãng lai khởi tạo tài khoản mới.
- **Đăng nhập:** Chức năng chuyển đổi trạng thái từ Khách sang Thành viên để sử dụng các tính năng cá nhân hóa như lưu tủ sách hoặc đăng bình luận.

2.1.3 Sơ đồ use case phân rã “Thành viên”



Sơ đồ này mô tả các quyền hạn nâng cao của tác nhân Thành viên (người dùng đã đăng nhập), tập trung vào các tính năng tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm đọc truyện.

Nhóm chức năng tương tác tại trang chi tiết:

Hệ thống sử dụng Use Case **Xem chi tiết truyện** làm trung tâm để mở rộng các tương tác sau:

- Đăng bình luận: Cho phép người dùng đóng góp ý kiến, nhận xét về tác phẩm sau khi xem thông tin truyện.
- Thêm truyện vào tủ sách: Giúp người dùng lưu lại các đầu truyện yêu thích vào danh sách cá nhân để dễ dàng truy cập sau này.
- Đọc truyện: Thành viên có thể tiếp cận nội dung các chương truyện trực tiếp từ trang thông tin.

Nhóm chức năng quản lý cá nhân:

Thành viên có toàn quyền kiểm soát dữ liệu và hồ sơ của mình thông qua:

- Quản lý tủ truyện: Nơi người dùng theo dõi danh sách các tác phẩm đã lưu. Use Case này có quan hệ mở rộng tới chức năng Xóa truyện khỏi tủ khi người dùng không còn nhu cầu theo dõi tác phẩm đó nữa.

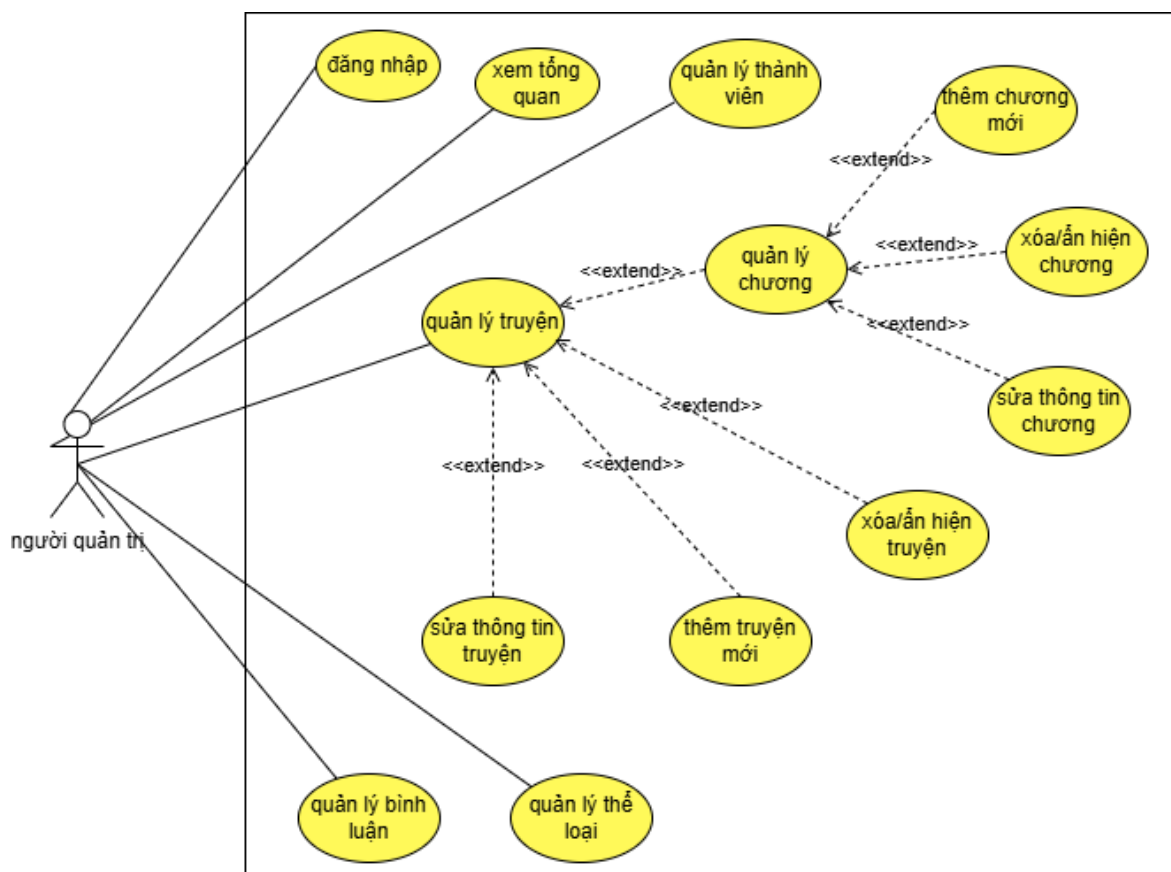
- Quản lý trang cá nhân: Cho phép cập nhật thông tin tài khoản, đổi mật khẩu hoặc ảnh đại diện.

Logic quan hệ đặc biệt:

Sơ đồ thể hiện rõ sự phân biệt giữa các loại quan hệ để đảm bảo tính chặt chẽ trong nghiệp vụ:

- Quan hệ Mở rộng (<<extend>>): Thể hiện các hành động không bắt buộc. Người dùng có thể chỉ xem chi tiết truyện mà không nhất thiết phải bình luận hay thêm vào tủ sách.
- Quan hệ Bao hàm (<<include>>): Điểm khác biệt lớn nhất giữa Khách và Thành viên là khi thực hiện Use Case Đọc truyện, hệ thống sẽ bắt buộc (include) thực hiện việc Lưu tiến trình đọc. Điều này đảm bảo lịch sử đọc luôn được cập nhật tự động để người dùng có thể đọc tiếp ở những lần truy cập sau.

2.1.4 Sơ đồ use case phân rã “Người quản trị”



Sơ đồ này mô tả chi tiết các quyền hạn đặc biệt của tác nhân Người quản trị, tập trung vào việc điều hành hệ thống, kiểm soát nội dung và quản lý người dùng để đảm bảo website vận hành ổn định.

Nhóm chức năng Quản trị hệ thống và Người dùng:

- Đăng nhập: Công truy cập bắt buộc để xác thực quyền quản trị cao cấp.

- Xem tổng quan: Cung cấp giao diện Dashboard với các số liệu thống kê tổng thể như số lượng đầu sách, thành viên, thể loại và bình luận.
- Quản lý thành viên: Cho phép Admin theo dõi danh sách, thực hiện khóa/mở khóa hoặc xóa các tài khoản người dùng vi phạm quy định.
- Quản lý thể loại: Thực hiện các tác vụ thêm, sửa hoặc xóa các danh mục thể loại truyện trên hệ thống.
- Quản lý bình luận: Giám sát và loại bỏ các nội dung bình luận không phù hợp từ phía người dùng.

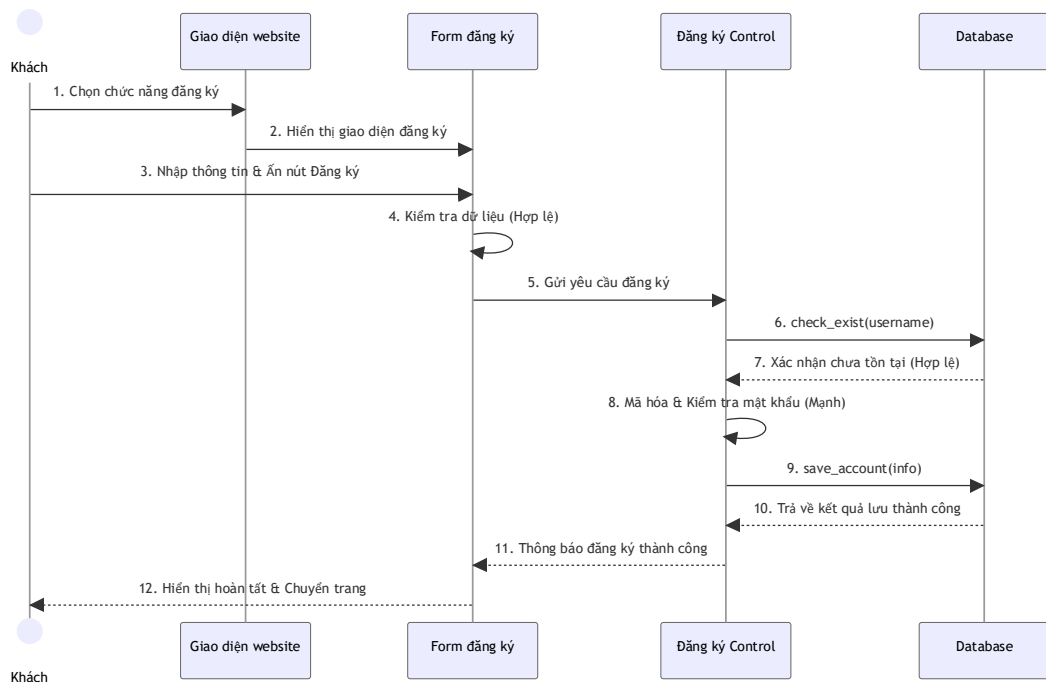
Nhóm chức năng Quản lý nội dung phân cấp (Quan hệ <<extend>>): Hệ thống thiết kế luồng quản lý nội dung theo cấu trúc phân cấp chặt chẽ để tối ưu hóa quy trình làm việc:

- Quản lý truyện: Là Use Case trung tâm cho các tác vụ liên quan đến đầu sách. Từ đây, Admin có thể mở rộng thực hiện các hành động cụ thể:
 - Thêm truyện mới: Khởi tạo thông tin đầu sách và upload ảnh bìa.
 - Sửa thông tin truyện: Cập nhật lại các mô tả, tác giả hoặc trạng thái truyện.
 - Xóa/ẩn hiện truyện: Kiểm soát việc hiển thị của tác phẩm đối với người dùng.
- Quản lý chương: Được thiết kế như một Use Case mở rộng của Quản lý truyện, thể hiện logic nghiệp vụ là quản lý chương phải luôn gắn liền với một đầu sách cụ thể. Các chức năng đi kèm bao gồm:
 - Thêm chương mới: Đăng tải nội dung văn bản cho các chương tiếp theo của truyện.
 - Sửa thông tin chương: Hiệu chỉnh nội dung hoặc tiêu đề chương.
 - Xóa/ẩn hiện chương: Quản lý việc hiển thị của từng chương riêng lẻ.

Việc sử dụng dày đặc quan hệ Mở rộng (<<extend>>) trong sơ đồ này phản ánh tính linh hoạt của giao diện quản trị. Admin có thể truy cập vào trang quản lý tổng quát và chỉ thực hiện các hành động chuyên biệt (như sửa hay xóa) khi có nhu cầu phát sinh, giúp giao diện trở nên gọn gàng và tập trung hơn.

2.2 Đặc tả use case và sơ đồ tuần tự

2.2.1 Chức năng đăng ký



Tên Use Case: Đăng ký **Tác nhân:** Khách (Guest)

Mô tả: Người dùng vắng lai thực hiện đăng ký tài khoản để hệ thống lưu trữ thông tin và cấp quyền sử dụng các tính năng dành cho Thành viên.

Tiền điều kiện: Người dùng đang truy cập hệ thống ở trạng thái chưa đăng nhập.

Hậu điều kiện: Tài khoản được tạo thành công, mật khẩu được mã hóa Bcrypt và lưu vào bảng users.

Luồng sự kiện chi tiết:

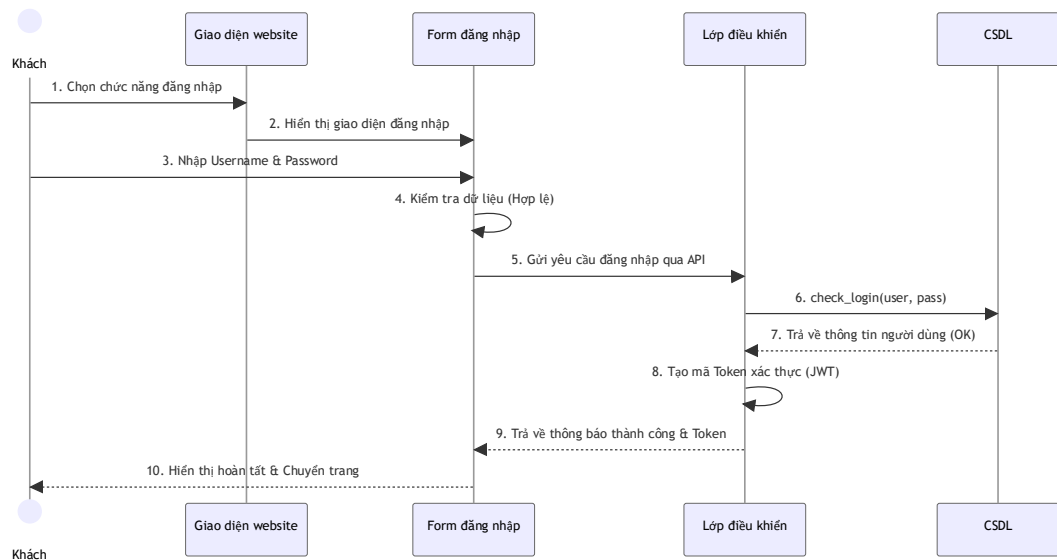
1. Chọn chức năng đăng ký: Người dùng nhấn vào nút "Đăng ký" trên thanh điều hướng của website.
2. Hiển thị giao diện đăng ký: Hệ thống điều hướng và hiển thị Form đăng ký tài khoản cho người dùng.
3. Nhập thông tin & Ấn nút Đăng ký: Người dùng điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm Tên đăng nhập (Username), Email, Mật khẩu và nhấn nút xác nhận "Đăng ký".
4. Kiểm tra dữ liệu (Hợp lệ): Giao diện website (Frontend) thực hiện kiểm tra định dạng dữ liệu ngay tại Client (Validation) để đảm bảo thông tin không bị rỗng và đúng định dạng.
5. Gửi yêu cầu đăng ký: Form đăng ký đóng gói dữ liệu và gửi yêu cầu xử lý xuống tầng Đăng ký Control (Backend) thông qua API.
6. check_exist(username): Tầng điều khiển gọi API: GET /auth/check-username/:username để truy vấn vào cơ sở dữ liệu nhằm kiểm tra tính duy nhất của tên đăng nhập.

7. Xác nhận chưa tồn tại (Hợp lệ): Cơ sở dữ liệu phản hồi kết quả xác nhận Username này chưa có trong hệ thống, cho phép tiếp tục quy trình đăng ký.
8. Mã hóa & Kiểm tra mật khẩu (Mạnh): Hệ thống thực hiện kiểm tra độ phức tạp của mật khẩu và tiến hành mã hóa bằng thuật toán Bcrypt để đảm bảo an toàn thông tin.
9. save_account(info): Tầng điều khiển gọi API: POST /auth/register để thực hiện câu lệnh INSERT lưu trữ thông tin tài khoản hoàn chỉnh vào cơ sở dữ liệu.
10. Trả về kết quả lưu thành công: Cơ sở dữ liệu thực thi lưu trữ vào bảng users thành công và phản hồi tín hiệu OK cho phía Backend.
11. Thông báo đăng ký thành công: Backend gửi phản hồi và thông báo xác nhận tài khoản đã được tạo thành công về phía Frontend.
12. Hiện thị hoàn tất & Chuyển trang: Giao diện website hiện thị thông báo chúc mừng người dùng và tự động điều hướng sang trang đăng nhập.

Luồng sự kiện thay thế:

- 4a. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ: Tại bước 4, nếu dữ liệu không đúng định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi trực tiếp trên Form và yêu cầu người dùng nhập lại.
- 7a. Username hoặc Email đã tồn tại: Tại bước 7, nếu cơ sở dữ liệu phản hồi dữ liệu đã tồn tại, hệ thống trả về mã lỗi 409. Giao diện hiển thị thông báo "Email hoặc Tên đăng nhập đã được sử dụng".
- 8a. Mật khẩu không đủ độ mạnh: Tại bước 8, nếu mật khẩu quá đơn giản, hệ thống trả về thông báo lỗi "Mật khẩu yếu" và yêu cầu người dùng tăng độ phức tạp mật khẩu.
- 10a. Lỗi hệ thống/Cơ sở dữ liệu: Tại bước 10, nếu xảy ra lỗi kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống trả về mã lỗi 500 và thông báo người dùng vui lòng thử lại sau.

2.2.2 Chức năng đăng nhập



Tên Use Case: Đăng nhập **Tác nhân:** Khách (Guest)

Mô tả: Tác nhân thực hiện đăng nhập vào hệ thống để xác thực danh tính và sử dụng các quyền hạn tương ứng với vai trò của mình.

Tiền điều kiện: Tác nhân đã có tài khoản trên hệ thống và hệ thống đang ở trạng thái sẵn sàng.

Hậu điều kiện: Người dùng được xác thực danh tính, nhận mã Token (JWT), thiết lập phiên làm việc và điều hướng về trang chủ hoặc trang quản trị tùy theo vai trò.

Luồng sự kiện chi tiết:

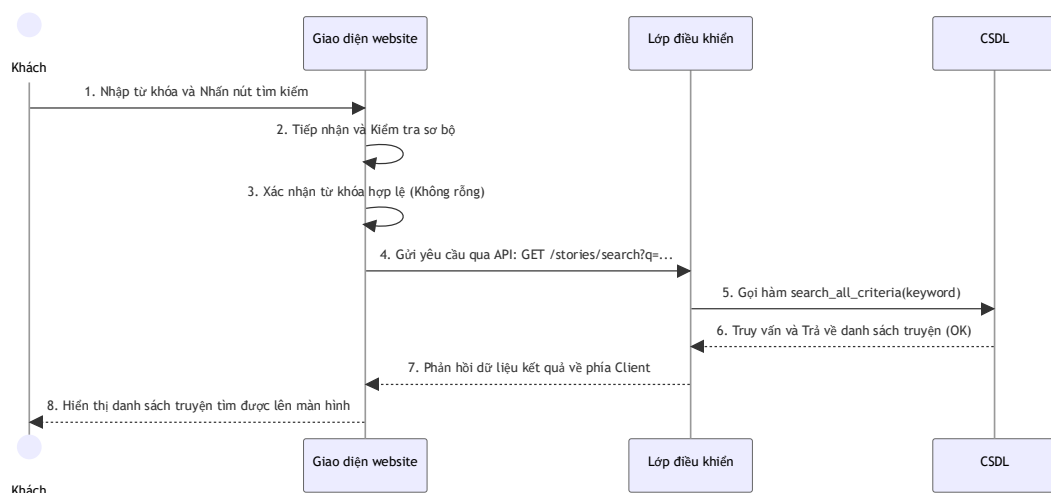
1. Chọn chức năng đăng nhập: Người dùng nhấn vào nút Đăng nhập trên thanh điều hướng của website.
2. Hiển thị giao diện đăng nhập: Hệ thống điều hướng và hiển thị Form đăng nhập cho người dùng.
3. Nhập Username & Password: Người dùng điền đầy đủ các thông tin Tên đăng nhập, Mật khẩu và nhấn nút xác nhận Đăng nhập.
4. Kiểm tra dữ liệu (Hợp lệ): Giao diện website (Frontend) thực hiện kiểm tra định dạng dữ liệu ngay tại Client để đảm bảo thông tin không bị để trống.
5. Gửi yêu cầu đăng nhập: Form đăng nhập đóng gói thông tin và gửi yêu cầu xác thực xuống tầng điều khiển (Backend).
6. check_login(user, pass): Tầng điều khiển nhận yêu cầu và thực hiện gọi API: POST /auth/login để bắt đầu quy trình xác thực.
7. Trả về thông tin người dùng (OK): Cơ sở dữ liệu thực hiện truy vấn đối chiếu thông tin và trả về kết quả tìm thấy dữ liệu người dùng trùng khớp.

8. Tạo mã Token xác thực (JWT): Tầng điều khiển tiến hành khởi tạo mã Token (JSON Web Token) để duy trì phiên làm việc không lưu trạng thái trên máy chủ.
9. Trả về thông báo thành công & Token: Backend gửi phản hồi chứa mã Token cùng thông báo xác thực thành công về phía Frontend.
10. Hiển thị hoàn tất & Chuyển trang: Giao diện website hiển thị thông báo Đăng nhập thành công, lưu Token vào bộ nhớ trình duyệt và điều hướng người dùng về trang tương ứng.

Luồng sự kiện thay thế:

- 5a. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ: Tại bước 4, nếu người dùng để trống các trường thông tin, hệ thống hiển thị thông báo lỗi trực tiếp trên Form và yêu cầu nhập lại.
- 7a. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: Tại bước 7, nếu không tìm thấy dữ liệu người dùng trùng khớp hoặc mật khẩu sai, hệ thống trả về mã lỗi 401 Unauthorized. Giao diện hiển thị thông báo Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu.
- 10a. Tài khoản bị khóa: Tại bước 10, nếu tài khoản người dùng đang bị khóa, hệ thống sẽ từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo tài khoản đã bị đình chỉ hoạt động.

2.2.3 Chức năng tìm kiếm



Tên Use Case: Tìm kiếm **Tác nhân:** Khách (Guest)

Mô tả: Cho phép người dùng tìm kiếm truyện dựa trên từ khóa bất kỳ. Hệ thống sẽ lọc toàn bộ dữ liệu bao gồm tên truyện và tác giả để trả về kết quả khớp nhất.

Sự kiện kích hoạt: Người dùng click vào nút tìm kiếm hoặc nhấn Enter sau khi nhập từ khóa.

Tiền điều kiện: Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động bình thường và cơ sở dữ liệu sẵn sàng kết nối.

Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị danh sách các truyện có chứa từ khóa khớp với yêu cầu tìm kiếm.

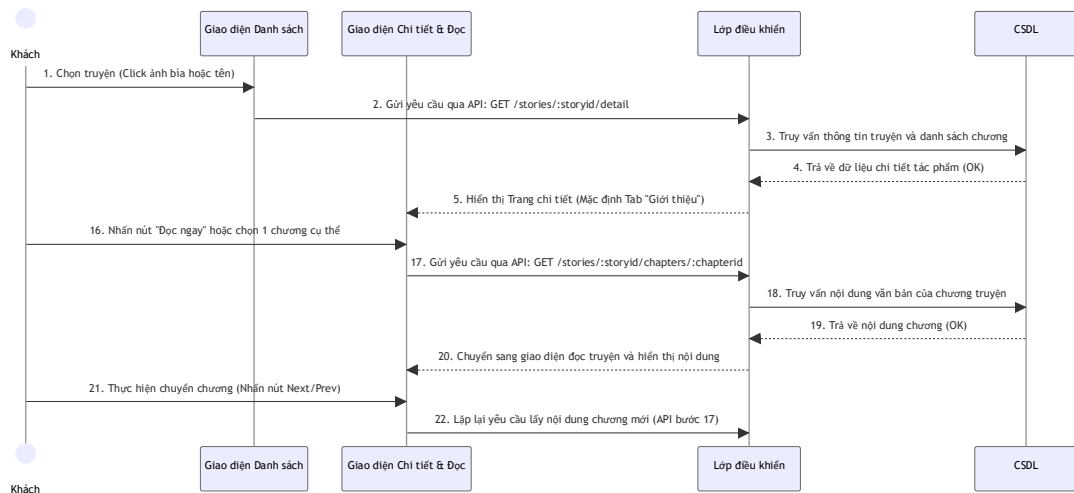
Luồng sự kiện chi tiết:

1. Nhập từ khóa và Nhấn nút tìm kiếm: Người dùng nhập từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm và thực hiện nhấn nút Tìm kiếm.
2. Tiếp nhận và Kiểm tra sơ bộ: Giao diện website tiếp nhận thông tin từ người dùng để chuẩn bị xử lý.
3. Xác nhận từ khóa hợp lệ: Hệ thống kiểm tra từ khóa để đảm bảo trường nhập liệu không bị bỏ trống.
4. Gửi yêu cầu qua API: Giao diện gửi yêu cầu tìm kiếm xuống tầng điều khiển thông qua API: GET /stories/search?q=....
5. Gọi hàm search_all_criteria: Lớp điều khiển nhận yêu cầu và gọi hàm xử lý truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
6. Truy vấn và Trả về danh sách truyện: Cơ sở dữ liệu thực hiện đối chiếu từ khóa với các trường dữ liệu và trả về danh sách các truyện khớp (OK).
7. Phản hồi dữ liệu kết quả: Lớp điều khiển nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và chuyển tiếp phản hồi về phía giao diện người dùng.
8. Hiển thị danh sách truyện: Giao diện website thực hiện trình bày danh sách truyện tìm được lên màn hình cho người dùng theo dõi.

Luồng sự kiện thay thế:

- 3a. Từ khóa rỗng: Tại bước 3, nếu người dùng không nhập nội dung, hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở vui lòng nhập từ khóa cần tìm.
- 6a. Không tìm thấy kết quả trùng khớp: Tại bước 6, nếu cơ sở dữ liệu không tìm thấy dữ liệu nào khớp với từ khóa, hệ thống sẽ trả về một danh sách rỗng.
- 8a. Thông báo không có kết quả: Tại bước 8, giao diện sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy truyện nào khớp với từ khóa đã nhập.

2.2.4 Chức năng xem và đọc truyện



Tên Use Case: Xem và đọc truyện **Tác nhân:** Khách (Guest)

Mô tả: Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của truyện (tác giả, thể loại, văn án), xem danh sách chương, bình luận và đọc nội dung từng chương truyện.

Sự kiện kích hoạt: Khách nhấn chọn vào ảnh bìa hoặc tên của một truyện bất kỳ từ các trang danh sách hoặc trang chủ.

Tiền điều kiện: Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động bình thường, CSDL sẵn sàng kết nối.

Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết và nội dung chương truyện theo yêu cầu của người dùng.

Luồng sự kiện chính:

1. Tìm và chọn một truyện: Khách tìm và chọn một truyện từ trang chủ hoặc kết quả tìm kiếm.
2. Gửi yêu cầu lấy thông tin: Giao diện gửi yêu cầu lấy dữ liệu chi tiết qua API: GET /stories/:storyid/detail tới lớp điều khiển.
3. Truy vấn thông tin: Lớp điều khiển thực hiện truy vấn các thông tin cơ bản và danh sách chương trong CSDL.
4. Trả về thông tin: CSDL trả về thông tin giới thiệu và danh sách chương của truyện.
5. Hiển thị trang chi tiết: Giao diện hiển thị trang chi tiết truyện, trong đó tab "Giới thiệu" được mở mặc định.

(Nếu bấm "Đọc ngay" thì bỏ qua luồng phụ, tiếp tục xuống bước 16)

Luồng sự kiện phụ 1 (Xem danh sách chương):

6. Click tab Danh sách chương: Khách chọn tab "Danh sách chương" trên giao diện chi tiết.

7. **Hiển thị danh sách:** Giao diện hiển thị danh sách các chương truyện đã lấy được từ API ở bước 2.

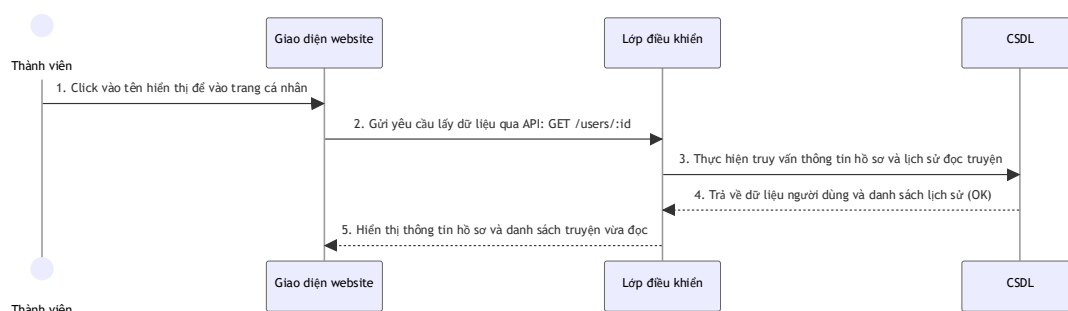
Luồng sự kiện phụ 2 (Xem bình luận):

11. Click tab Bình luận: Khách chọn tab "Bình luận" trên giao diện chi tiết.
12. Gửi yêu cầu lấy bình luận: Giao diện gửi yêu cầu qua API: GET /comments/story/:storyid tới lớp điều khiển.
13. Truy vấn bình luận: Lớp điều khiển thực hiện truy vấn danh sách các bình luận của truyện.
14. Trả về dữ liệu: CSDL trả về danh sách dữ liệu bình luận tương ứng.
15. **Hiển thị bình luận:** Giao diện hiển thị danh sách các bình luận lên cho người dùng theo dõi.

Luồng sự kiện chính:

16. **Nhấn nút Đọc ngay:** Khách nhấn nút “Đọc ngay” hoặc chọn một chương bất kỳ từ danh sách chương.
17. **Gửi yêu cầu lấy nội dung:** Giao diện gửi yêu cầu lấy nội dung chương qua API: GET /stories/:storyid/chapters/:chapterid tới lớp điều khiển.
18. **Truy vấn nội dung chi tiết:** Lớp điều khiển truy vấn nội dung văn bản (Text) của chương đó từ CSDL.
19. **Trả về nội dung:** CSDL trả về nội dung chương truyện hoàn chỉnh.
20. **Hiển thị nội dung:** Hệ thống chuyển sang giao diện đọc truyện chuyên dụng và hiển thị nội dung chương.
21. **Thực hiện chuyển chương:** Khách thực hiện chuyển sang chương tiếp theo hoặc chương trước đó bằng cách nhấn nút điều hướng.
22. **Tải nội dung mới:** Giao diện gửi lại yêu cầu lấy nội dung chương mới và hiển thị (Lặp lại quy trình từ bước 17).

2.2.5 Chức năng Xem thông tin cá nhân



Tên Use Case: Xem thông tin cá nhân **Tác nhân:** Thành viên

Mô tả: Cho phép người dùng xem thông tin cá nhân của mình và xem lịch sử các truyện đọc gần đây.

Tiền điều kiện: Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống. Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động bình thường, CSDL sẵn sàng kết nối.

Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của thành viên và lịch sử đọc truyện lên trên màn hình.

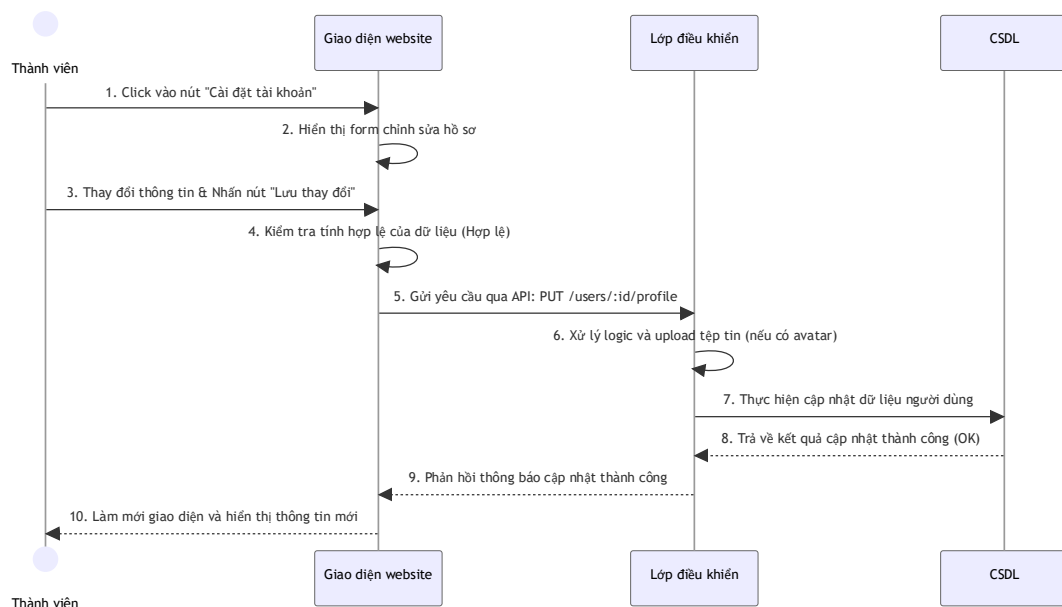
Luồng sự kiện chi tiết:

1. Click vào tên hiển thị: Thành viên click vào tên hiển thị trên thanh điều hướng để truy cập trang cá nhân.
2. Gửi yêu cầu lấy dữ liệu: Giao diện website gửi yêu cầu lấy dữ liệu hồ sơ và lịch sử qua API: GET /users/:id tới lớp điều khiển.
3. Truy vấn CSDL: Lớp điều khiển thực hiện truy vấn CSDL để lấy thông tin cá nhân và danh sách các truyện đọc gần đây nhất.
4. Trả về kết quả: CSDL thực hiện xử lý và trả về kết quả dữ liệu hồ sơ cùng lịch sử đọc tương ứng (OK).
5. Hiển thị lên màn hình: Giao diện website nhận dữ liệu và hiển thị đầy đủ thông tin Avatar, Tên và danh sách truyện vừa đọc lên màn hình.

Luồng sự kiện thay thế:

- 2a. Token hết hạn: Tại bước 2, nếu Token xác thực (JWT) đã hết hạn, hệ thống trả về mã lỗi 401 Unauthorized và yêu cầu người dùng thực hiện đăng nhập lại.
- 4a. Không có dữ liệu lịch sử: Tại bước 4, nếu người dùng chưa từng đọc truyện nào, CSDL trả về danh sách lịch sử rỗng.
- 5a. Thông báo lịch sử trống: Tại bước 5, giao diện hiển thị thông tin cá nhân kèm theo thông báo người dùng chưa có lịch sử đọc truyện.

2.2.6 Chức năng cập nhật hồ sơ



Tên Use Case: cập nhật hồ sơ Tác nhân: Thành viên

Mô tả: Cho phép người dùng thay đổi các thông tin cá nhân được phép như tên hiển thị và ảnh đại diện.

Sự kiện kích hoạt: Click vào nút “Cài đặt tài khoản” hoặc biểu tượng chỉnh sửa tương ứng trong trang hồ sơ.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động bình thường, CSDL sẵn sàng kết nối.

Hậu điều kiện: Thông tin mới của người dùng được cập nhật thành công vào hệ thống.

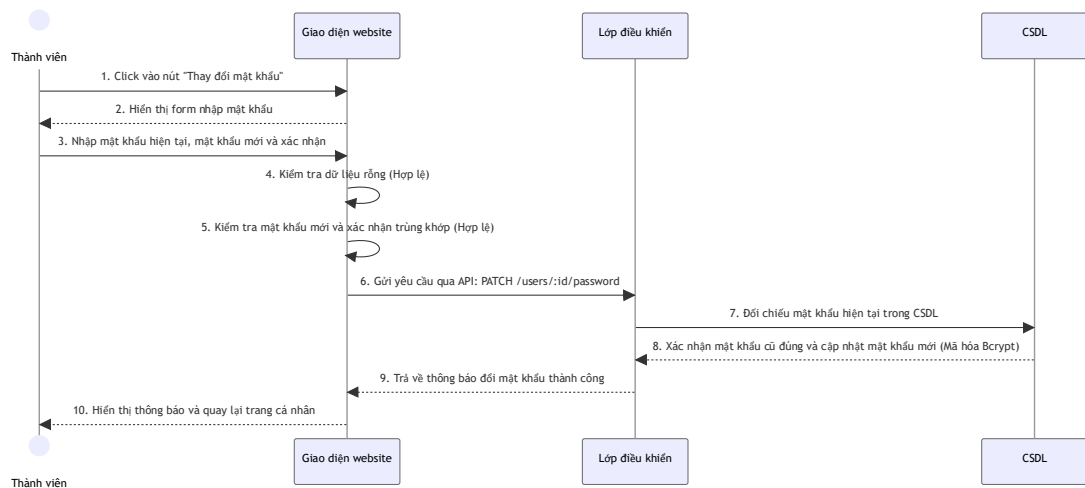
Luồng sự kiện chi tiết:

1. Click vào nút "Cài đặt tài khoản": Thành viên nhấn vào nút Cài đặt tài khoản hoặc biểu tượng chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.
2. Hiện thị form chỉnh sửa: Giao diện website thực hiện truy xuất thông tin hiện tại và hiện thị form chỉnh sửa cho người dùng.
3. Thay đổi thông tin: Thành viên thực hiện thay đổi tên hiển thị hoặc chọn tải lên ảnh đại diện mới và nhấn nút Lưu thay đổi.
4. Kiểm tra tính hợp lệ: Giao diện website (Frontend) thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào để đảm bảo thông tin không bị bỏ trống.
5. Gửi yêu cầu qua API: Giao diện đóng gói dữ liệu và gửi yêu cầu cập nhật xuống tầng điều khiển thông qua API: PUT /users/:id/profile.
6. Xử lý logic: Lớp điều khiển sử dụng Middleware để xử lý bóc tách luồng dữ liệu và lưu trữ tệp tin ảnh đại diện mới vào máy chủ.
7. Thực hiện cập nhật: Lớp điều khiển thực hiện lệnh UPDATE để ghi đè các thông tin mới của người dùng vào cơ sở dữ liệu.
8. Trả về kết quả thành công: Cơ sở dữ liệu lưu trữ thành công và phản hồi kết quả xác nhận (OK) cho phía Backend.
9. Phản hồi thông báo: Lớp điều khiển gửi mã trạng thái thành công và thông báo cập nhật hoàn tất về phía Frontend.
10. Làm mới giao diện: Giao diện website hiển thị thông báo cập nhật thành công và tự động làm mới để cập nhật thông tin hồ sơ mới nhất của người dùng.

Luồng sự kiện thay thế:

- 4a. Dữ liệu không hợp lệ: Tại bước 4, nếu thông tin nhập vào bị trống hoặc tệp ảnh không đúng định dạng, hệ thống hiển thị nhắc nhở và yêu cầu người dùng chỉnh sửa lại.
- 8a. Lỗi hệ thống: Tại bước 8, nếu không thể kết nối cơ sở dữ liệu hoặc gặp lỗi xử lý tệp tin, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiển thị thông báo yêu cầu thử lại sau.

2.2.7 Chức năng đổi mật khẩu



Tên Use Case: Thay đổi mật khẩu Tác nhân: Thành viên

Mô tả: Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu hiện tại sang mật khẩu mới để tăng cường tính bảo mật cho tài khoản cá nhân.

Sự kiện kích hoạt: Click vào nút Thay đổi mật khẩu trong giao diện quản lý hồ sơ cá nhân.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động bình thường, CSDL sẵn sàng kết nối.

Hậu điều kiện: Mật khẩu mới của người dùng được mã hóa và cập nhật thành công vào hệ thống.

Luồng sự kiện chi tiết:

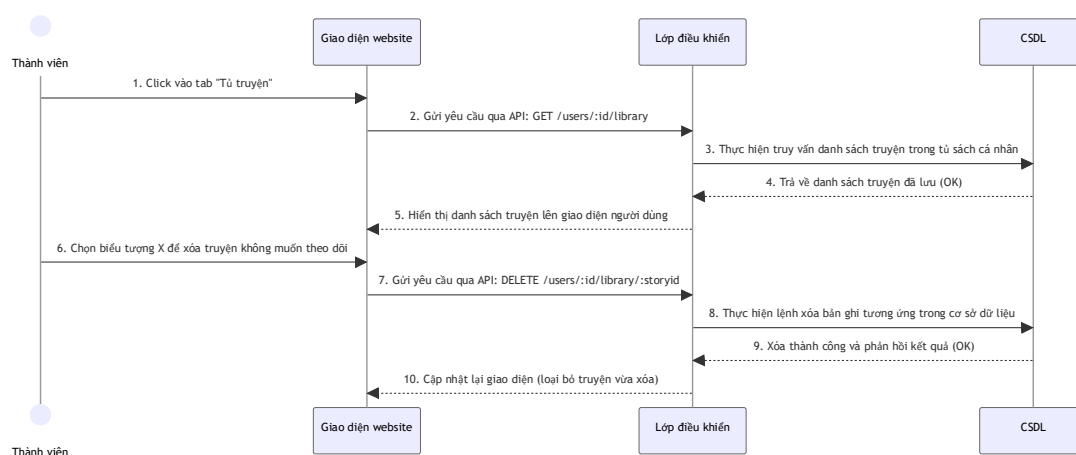
1. Click vào nút Thay đổi mật khẩu: Thành viên nhấn chọn chức năng đổi mật khẩu tại trang cài đặt tài khoản.
2. Hiển thị form nhập liệu: Giao diện website hiển thị biểu mẫu bao gồm các trường thông tin: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu mới.
3. Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận: Thành viên thực hiện điền đầy đủ thông tin vào các trường tương ứng trên form.
4. Kiểm tra dữ liệu rỗng: Giao diện website (Frontend) thực hiện kiểm tra sơ bộ để đảm bảo người dùng không bỏ trống bất kỳ trường nhập liệu nào.
5. Kiểm tra mật khẩu mới và xác nhận trùng khớp: Hệ thống kiểm tra tính đồng nhất giữa mật khẩu mới và trường xác nhận lại mật khẩu để đảm bảo tính chính xác.
6. Gửi yêu cầu qua API: Sau khi dữ liệu hợp lệ tại phía người dùng, giao diện gửi yêu cầu thay đổi mật khẩu xuống tầng điều khiển thông qua API: PATCH /users/:id/password.

7. Đối chiếu mật khẩu hiện tại: Lớp điều khiển nhận yêu cầu và thực hiện đối chiếu mật khẩu cũ với dữ liệu đang lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
8. Mã hóa mật khẩu mới và cập nhật: Sau khi xác nhận mật khẩu cũ chính xác, hệ thống thực hiện mã hóa mật khẩu mới bằng Bcrypt và cập nhật bản ghi người dùng trong CSDL.
9. Trả về thông báo đổi mật khẩu thành công: Lớp điều khiển gửi phản hồi xác nhận quá trình thay đổi mật khẩu đã hoàn tất về phía Frontend.
10. Hiện thị thông báo và quay lại trang cá nhân: Giao diện hiển thị thông báo thay đổi mật khẩu thành công và tự động điều hướng người dùng quay trở lại trang hồ sơ cá nhân.

Luồng sự kiện thay thế:

- 4a. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ: Tại bước 4, nếu người dùng để trống thông tin, giao diện sẽ hiển thị nhắc nhở yêu cầu nhập liệu đầy đủ trước khi tiếp tục.
- 5a. Mật khẩu nhập lại không trùng khớp: Tại bước 5, nếu mật khẩu mới và xác nhận không khớp nhau, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại.
- 7a. Mật khẩu hiện tại không đúng: Tại bước 7, nếu mật khẩu cũ cung cấp không chính xác, hệ thống trả về mã lỗi 400 Bad Request và thông báo Mật khẩu hiện tại không đúng.

2.2.8 Chức năng quản lý tủ truyện



Tên Use Case: Quản lý tủ truyện Tác nhân: Thành viên

Mô tả: Cho phép người dùng xem danh sách các truyện đã lưu và thực hiện xóa truyện ra khỏi tủ truyện cá nhân khi không còn nhu cầu theo dõi.

Sự kiện kích hoạt: Thành viên nhấn chọn vào mục "Tủ truyện" hoặc biểu tượng tủ sách trên giao diện.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động bình thường và cơ sở dữ liệu sẵn sàng kết nối.

Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách truyện đã lưu. Trong trường hợp xóa truyện, bản ghi tương ứng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu.

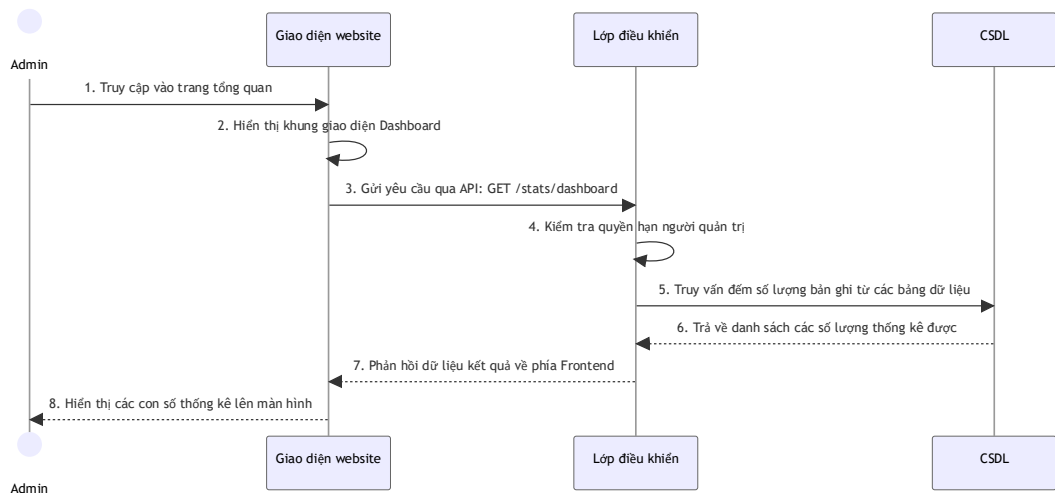
Luồng sự kiện chi tiết:

1. Chọn tab Tủ truyện: Thành viên thực hiện nhấn chọn chức năng Tủ truyện trên thanh điều hướng hoặc trang cá nhân.
2. Gửi yêu cầu lấy danh sách: Giao diện website gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu qua API: GET /users/:id/library tới lớp điều khiển.
3. Truy vấn CSDL: Lớp điều khiển thực hiện tiếp nhận yêu cầu và truy vấn dữ liệu từ bảng bookmarks (library) trong cơ sở dữ liệu.
4. Trả về danh sách: Cơ sở dữ liệu thực hiện quét dữ liệu và trả về danh sách các truyện đã được người dùng đánh dấu lưu trữ (OK).
5. Hiển thị danh sách: Giao diện website nhận dữ liệu và hiển thị lưới danh sách các đầu truyện cho người dùng theo dõi.
6. Chọn biểu tượng X để xóa: Thành viên nhấn vào biểu tượng xóa tại một đầu truyện cụ thể mà mình muốn loại bỏ khỏi danh sách.
7. Gửi yêu cầu xóa: Giao diện gửi yêu cầu thực hiện xóa qua API: DELETE /users/:id/library/:storyid tới lớp điều khiển.
8. Thực hiện lệnh xóa: Lớp điều khiển thực hiện gửi lệnh DELETE để xóa bản ghi liên kết giữa người dùng và truyện đó trong cơ sở dữ liệu.
9. Xóa thành công: Cơ sở dữ liệu thực hiện xóa hoàn tất và phản hồi kết quả xác nhận thành công (OK) cho phía Backend.
10. Cập nhật giao diện: Giao diện website nhận phản hồi và tự động loại bỏ hình ảnh truyện vừa xóa khỏi màn hình mà không cần tải lại trang.

Luồng sự kiện thay thế:

- 4a. Người dùng chưa lưu truyện: Tại bước 4, nếu cơ sở dữ liệu xác nhận người dùng chưa lưu bất kỳ truyện nào, hệ thống sẽ trả về kết quả rỗng và hiển thị thông báo "Tủ truyện hiện đang trống".
- 6a. Xác nhận xóa: Tại bước 6, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa truyện?". Nếu người dùng chọn Hủy, hệ thống sẽ dừng tiến trình và không thực hiện lệnh xóa.
- 7a. Lỗi xác thực: Tại bước 7, nếu phiên đăng nhập hết hạn, hệ thống trả về mã lỗi 401 Unauthorized và yêu cầu người dùng đăng nhập lại trước khi thực hiện thao tác xóa.

2.2.9 Chức năng xem tổng quan



Tên Use Case: Xem dữ liệu tổng quan Tác nhân: Người quản trị (Admin)

Mô tả: Hệ thống tổng hợp và hiển thị các số liệu hoạt động hiện tại của website bao gồm truyện, người dùng, thể loại và bình luận.

Sự kiện kích hoạt: Click vào trang quản trị.

Tiền điều kiện: Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản của người quản trị. Hệ thống đang ở trạng thái hoạt động bình thường, CSDL sẵn sàng kết nối.

Hậu điều kiện: Dữ liệu thống kê được hiển thị lên trên màn hình.

Luồng sự kiện chi tiết:

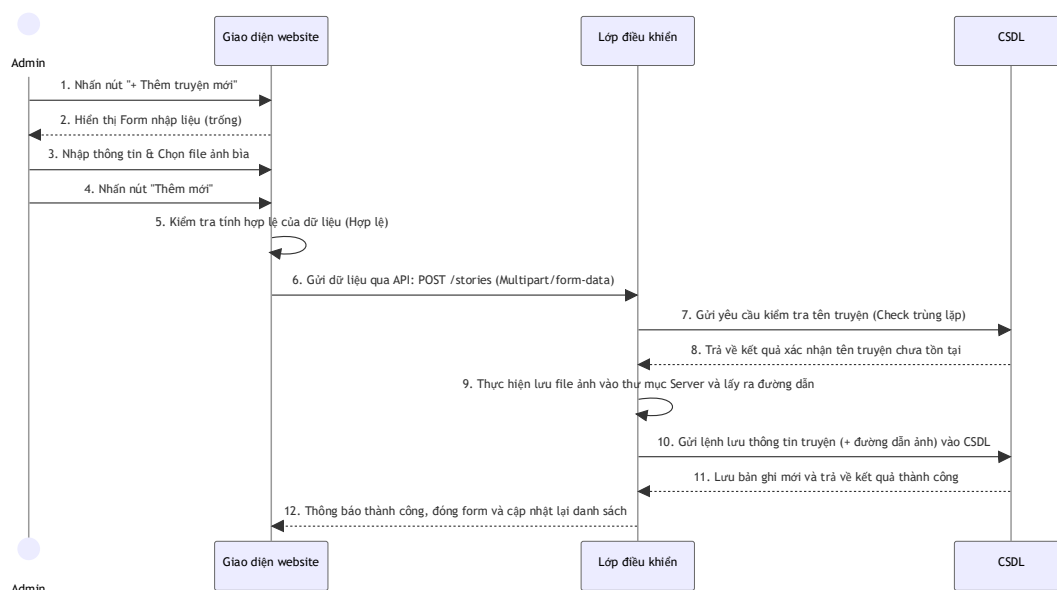
1. Truy cập vào trang tổng quan: Admin thực hiện truy cập vào mục Dashboard trên trang quản trị.
2. Hiển thị khung giao diện Dashboard: Giao diện website chuẩn bị khung bố cục để hiển thị các thẻ số liệu.
3. Gửi yêu cầu qua API: Giao diện gửi yêu cầu lấy dữ liệu thống kê hệ thống thông qua API: GET /stats/dashboard tới lớp điều khiển.
4. Kiểm tra quyền hạn người quản trị: Lớp điều khiển tiếp nhận yêu cầu và xác thực quyền hạn của tác nhân dựa trên Token xác thực.
5. Truy vấn số lượng bản ghi: Lớp điều khiển thực hiện gọi hàm truy vấn để đếm số lượng bản ghi từ các bảng dữ liệu tương ứng trong CSDL.
6. Trả về kết quả thống kê: CSDL thực hiện lệnh đếm và trả về danh sách các số lượng bản ghi của truyện, người dùng, thể loại và bình luận.
7. Phản hồi dữ liệu kết quả: Lớp điều khiển nhận các con số và phản hồi dữ liệu kết quả thống kê về phía Frontend.

8. Hiển thị các con số thống kê: Giao diện website nhận dữ liệu và tiến hành hiển thị chính xác các con số lên màn hình quản trị.

Luồng sự kiện thay thế:

- 4a. Quyền truy cập không hợp lệ: Tại bước 4, nếu Token không có quyền quản trị, hệ thống trả về mã lỗi 403 Forbidden và từ chối cung cấp dữ liệu.
- 6a. Lỗi kết nối CSDL: Tại bước 6, nếu cơ sở dữ liệu gặp lỗi không thể phản hồi, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiển thị thông báo vui lòng thử lại sau.

2.2.10 Chức năng thêm truyện mới



Tên Use Case: Thêm truyện mới Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Cho phép Admin thêm một bộ truyện mới vào hệ thống bao gồm đầy đủ thông tin văn bản và tệp ảnh bìa minh họa.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào nút "+ Thêm truyện mới" trên giao diện quản lý truyện.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công và đang ở giao diện trang quản lý truyện của hệ thống.

Hậu điều kiện: Truyện mới được lưu trữ thành công vào cơ sở dữ liệu, file ảnh được lưu trữ trên server và danh sách quản lý truyện được cập nhật mới.

Luồng sự kiện chi tiết:

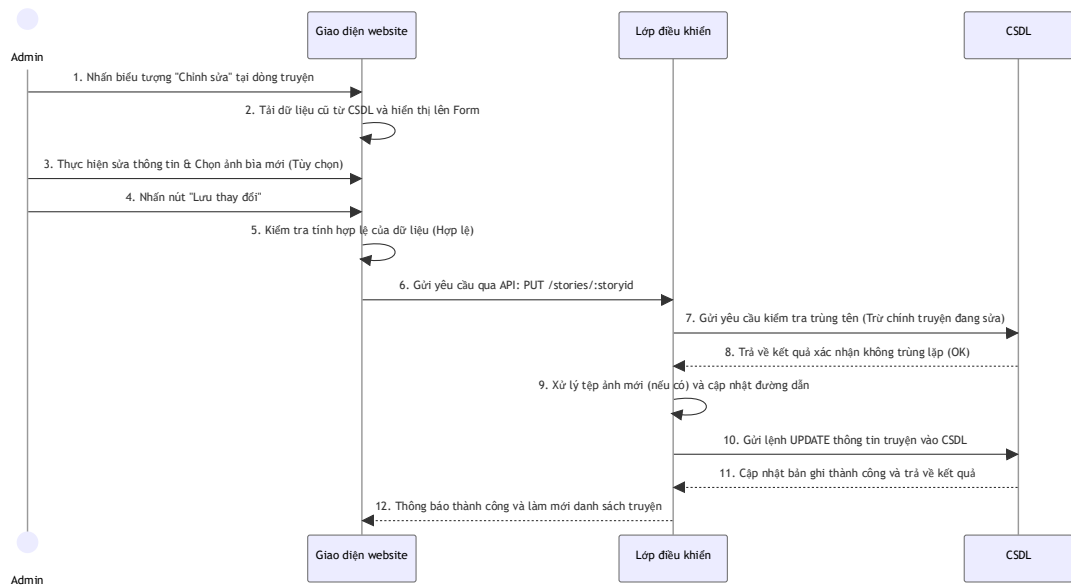
1. Nhấn nút "+ Thêm truyện mới": Admin thực hiện nhấn vào nút thêm mới truyện trên giao diện điều hành.
2. Hiển thị Form nhập liệu: Giao diện website phản hồi bằng cách hiển thị một biểu mẫu nhập liệu trống bao gồm các trường thông tin và khung tải lên hình ảnh.

3. Nhập thông tin & Chọn file ảnh bìa: Admin thực hiện điền các thông tin của truyện (Tên, Tác giả, Mô tả...) và chọn tệp ảnh bìa từ thiết bị cá nhân.
4. Nhấn nút "Thêm mới": Admin nhấn nút xác nhận để gửi yêu cầu khởi tạo truyện.
5. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: Giao diện website (Frontend) thực hiện kiểm tra sơ bộ các trường dữ liệu bắt buộc và định dạng tệp ảnh tại phía người dùng.
6. Gửi dữ liệu qua API: Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống gửi toàn bộ thông tin văn bản và tệp ảnh xuống tầng điều khiển thông qua API: POST /stories dưới dạng Multipart/form-data.
7. Gửi yêu cầu kiểm tra tên truyện: Lớp điều khiển tiếp nhận dữ liệu và thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem tên truyện đã tồn tại hay chưa.
8. Trả về kết quả xác nhận: Cơ sở dữ liệu phản hồi kết quả xác nhận tên truyện này là duy nhất và chưa tồn tại trong hệ thống.
9. Thực hiện lưu file ảnh và lấy đường dẫn: Lớp điều khiển xử lý lưu trữ tệp ảnh bìa vào thư mục lưu trữ của Server và khởi tạo đường dẫn (Path) tương ứng.
10. Gửi lệnh lưu thông tin truyện: Lớp điều khiển gửi lệnh lưu trữ thông tin truyện kèm theo đường dẫn tệp ảnh bìa hoàn chỉnh vào cơ sở dữ liệu.
11. Lưu bản ghi mới và trả về kết quả: Cơ sở dữ liệu thực thi lệnh INSERT để tạo bản ghi truyện mới và trả về kết quả lưu trữ thành công.
12. Thông báo thành công và cập nhật danh sách: Giao diện website nhận phản hồi thành công, hiển thị thông báo chúc mừng, tự động đóng biểu mẫu và làm mới danh sách truyện hiện tại.

Luồng sự kiện thay thế:

- 5a. Dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng: Tại bước 5, nếu Admin nhập thiếu thông tin hoặc chọn file ảnh không đúng định dạng cho phép, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi màu đỏ tại trường tương ứng và dừng tiến trình.
- 8a. Tên truyện đã tồn tại: Tại bước 8, nếu cơ sở dữ liệu báo cáo tên truyện đã bị trùng lặp, lớp điều khiển sẽ trả về mã lỗi và giao diện hiển thị thông báo "Tên truyện đã tồn tại" để Admin thay đổi tên khác.

2.2.11 Chức năng chỉnh sửa thông tin truyện



Tên Use Case: Chỉnh sửa thông tin truyện Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Cho phép Admin cập nhật lại các thông tin văn bản như tên, tác giả, mô tả và thay đổi ảnh bìa của một bộ truyện hiện có trên hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa tại dòng tương ứng của truyện trên danh sách quản trị.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang ở giao diện quản lý truyện.

Hậu điều kiện: Thông tin truyện được cập nhật mới chính xác trong cơ sở dữ liệu.

Luồng sự kiện chi tiết:

1. Nhấn biểu tượng Chỉnh sửa: Admin thực hiện nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa tại dòng chứa bộ truyện cần cập nhật thông tin.
2. Hiển thị dữ liệu hiện tại: Giao diện website tự động điền các thông tin hiện tại của truyện từ cơ sở dữ liệu vào các trường tương ứng trên Form.
3. Thay đổi thông tin & Ảnh bìa: Admin thực hiện hiệu chỉnh các nội dung văn bản hoặc chọn tải lên một tệp ảnh bìa mới từ thiết bị.
4. Nhấn nút Lưu thay đổi: Admin nhấn nút xác nhận để thực hiện ghi đè các thay đổi vào hệ thống.
5. Kiểm tra tính hợp lệ: Giao diện website (Frontend) thực hiện kiểm tra sơ bộ các trường dữ liệu bắt buộc để đảm bảo không bị bỏ trống.
6. Gửi yêu cầu qua API: Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống gửi toàn bộ thông tin cập nhật xuống tầng điều khiển thông qua API: PUT /stories/:storyid.

7. Gửi yêu cầu kiểm tra trùng tên: Lớp điều khiển nhận yêu cầu và truy vấn cơ sở dữ liệu để kiểm tra tính duy nhất của tên truyện mới (trừ chính ID truyện đang sửa).
8. Trả về kết quả xác nhận: Cơ sở dữ liệu phản hồi kết quả xác nhận thông tin tên truyện là hợp lệ và không bị trùng lặp.
9. Xử lý tệp ảnh mới: Lớp điều khiển thực hiện lưu trữ tệp ảnh bìa mới vào máy chủ (nếu Admin có thay đổi ảnh) và cập nhật đường dẫn tương ứng.
10. Gửi lệnh UPDATE: Lớp điều khiển gửi lệnh UPDATE kèm theo các dữ liệu đã xử lý vào bảng truyện trong cơ sở dữ liệu.
11. Cập nhật thành công: Cơ sở dữ liệu thực thi lệnh thành công và phản hồi tín hiệu xác nhận về phía Backend.
12. Thông báo thành công và làm mới danh sách: Giao diện website nhận phản hồi thành công, hiển thị thông báo chúc mừng và tự động tải lại danh sách truyện mới nhất.

Luồng sự kiện thay thế:

- 5a. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ: Tại bước 5, nếu Admin để trống các trường thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị nhắc nhở trực tiếp trên biểu mẫu và dừng tiến trình.
- 8a. Tên truyện bị trùng lặp: Tại bước 8, nếu cơ sở dữ liệu báo cáo tên truyện mới bị trùng với một tác phẩm khác hiện có, hệ thống trả về mã lỗi và giao diện hiển thị thông báo "Tên truyện đã tồn tại".

2.2.12 Chức năng xóa, ẩn/hiện truyện



Tên Use Case: Xóa, ẩn/hiện truyện

Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Cho phép Admin xóa bỏ hoàn toàn một bộ truyện khỏi hệ thống hoặc tạm ẩn truyện đó khỏi trang chủ mà không cần xóa dữ liệu.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào nút Xóa (X) hoặc Nút công tắc Ẩn/Hiện trên danh sách quản trị.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị.

Hậu điều kiện: Truyện bị xóa khỏi hệ thống hoặc trạng thái hiển thị của truyện được cập nhật mới trong cơ sở dữ liệu.

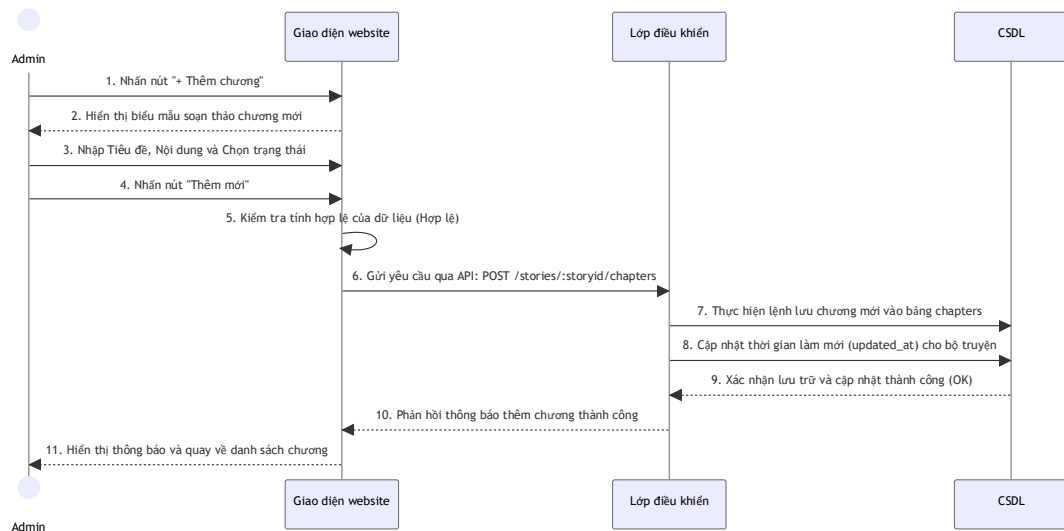
Luồng sự kiện chi tiết:

1. Nhấn nút Xóa hoặc Ẩn/Hiện: Admin thực hiện nhấn vào nút Xóa (X) hoặc biểu tượng Ẩn/Hiện tại dòng truyện cần xử lý.
2. Hiện thị Popup xác nhận: Giao diện website hiện thị hộp thoại thông báo xác nhận để đảm bảo Admin chắc chắn về hành động của mình.
3. Nhấn nút "Đồng ý": Admin nhấn nút xác nhận (Confirm) trên hộp thoại để tiếp tục thực hiện thao tác.
4. Gửi yêu cầu qua API: Giao diện website gửi yêu cầu về tầng điều khiển kèm theo ID truyện. Nếu là xóa, hệ thống gọi API: DELETE /stories/:storyid; nếu là ẩn/hiện, hệ thống gọi API: PATCH /stories/:storyid/toggle.
5. Tiếp nhận và phân loại: Lớp điều khiển tiếp nhận yêu cầu, xác thực quyền hạn Admin và phân loại hành động để xử lý tương ứng.
6. Gửi lệnh xuống CSDL: Lớp điều khiển gửi lệnh thực thi (DELETE hoặc UPDATE status) xuống cơ sở dữ liệu.
7. Trả về kết quả thành công: Cơ sở dữ liệu thực hiện thay đổi dữ liệu hoàn tất và trả về kết quả xác nhận thành công cho Backend.
8. Cập nhật giao diện tức thì: Giao diện website nhận phản hồi thành công và thực hiện cập nhật hiển thị ngay lập tức (Xóa dòng hoặc Đổi màu Switch) mà không cần tải lại trang.
9. Hiện thị thông báo nhỏ: Hệ thống hiện thị một thông báo nhỏ (Toast message) xác nhận thao tác đã thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

- 3a. Admin nhấn nút "Hủy": Tại bước 3, nếu Admin nhấn nút Hủy ở hộp thoại xác nhận, hệ thống sẽ đóng hộp thoại và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
- 7a. Lỗi hệ thống: Tại bước 7, nếu cơ sở dữ liệu gặp lỗi hoặc mất kết nối, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiện thị thông báo thao tác thất bại.

2.2.13 Chức năng thêm chương mới



Tên Use Case: Thêm chương mới

Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Admin soạn thảo và đăng tải một chương truyện mới. Hệ thống thực hiện lưu trữ nội dung và cập nhật lại thời gian làm mới cho bộ truyện đó.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào nút "+ Thêm chương" trên trang quản lý thông tin truyện.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công và đang ở giao diện trang thông tin chi tiết của một bộ truyện.

Hậu điều kiện: Chương mới được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lên giao diện đọc truyện cho người dùng.

Luồng sự kiện chi tiết:

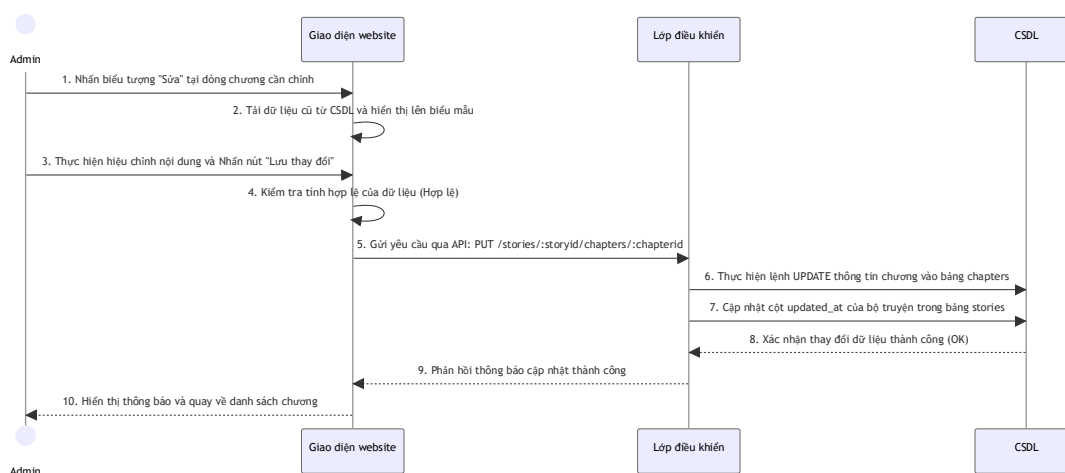
1. Nhấn nút "+ Thêm chương": Admin thực hiện nhấn vào nút thêm chương mới tại danh sách chương của bộ truyện.
2. Hiển thị biểu mẫu soạn thảo: Giao diện website phản hồi bằng cách hiển thị một form nhập liệu bao gồm tiêu đề chương, số thứ tự và khung soạn thảo nội dung.
3. Nhập dữ liệu và chọn trạng thái: Admin tiến hành điền tiêu đề, nội dung chương truyện và lựa chọn trạng thái hiển thị (Công khai hoặc Ẩn).
4. Nhấn nút "Thêm mới": Admin nhấn nút xác nhận để gửi yêu cầu lưu trữ chương truyện.
5. Kiểm tra tính hợp lệ: Giao diện website (Frontend) thực hiện kiểm tra sơ bộ để đảm bảo các trường tiêu đề và nội dung không bị bỏ trống.
6. Gửi yêu cầu qua API: Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống gửi thông tin xuống tầng điều khiển thông qua API: POST /stories/:storyid/chapters.

7. Thực hiện lưu chương mới: Lớp điều khiển tiếp nhận yêu cầu và gửi lệnh INSERT dữ liệu chương mới vào bảng chapters trong cơ sở dữ liệu.
8. Cập nhật thời gian làm mới: Hệ thống đồng thời thực hiện lệnh UPDATE trường updated_at cho bộ truyện tương ứng trong bảng stories để cập nhật trạng thái mới nhất.
9. Xác nhận lưu trữ thành công: Cơ sở dữ liệu thực thi các lệnh thay đổi dữ liệu hoàn tất và trả về kết quả xác nhận (OK) cho phía Backend.
10. Phản hồi thông báo: Lớp điều khiển gửi mã trạng thái thành công và thông báo thêm chương hoàn tất về phía Frontend.
11. Hiện thị thông báo và quay về: Giao diện website hiện thị thông báo chúc mừng Admin và tự động điều hướng quay trở lại trang danh sách chương của truyện.

Luồng sự kiện thay thế:

- 5a. Dữ liệu nhập vào bị thiếu: Tại bước 5, nếu Admin để trống tiêu đề hoặc nội dung, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin" và yêu cầu bổ sung.
- 9a. Lỗi hệ thống hoặc CSDL: Tại bước 9, nếu xảy ra lỗi trong quá trình lưu trữ hoặc cập nhật thời gian, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiển thị thông báo thao tác thất bại.

2.2.14 Chức năng chỉnh sửa chương



Tên Use Case: Chỉnh sửa chương

Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Cho phép Admin cập nhật lại nội dung, tiêu đề hoặc trạng thái hiển thị của một chương truyện đã đăng.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào biểu tượng "Sửa" tại dòng chương tương ứng trong danh sách.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công.

Hậu điều kiện: Nội dung chương được cập nhật mới.

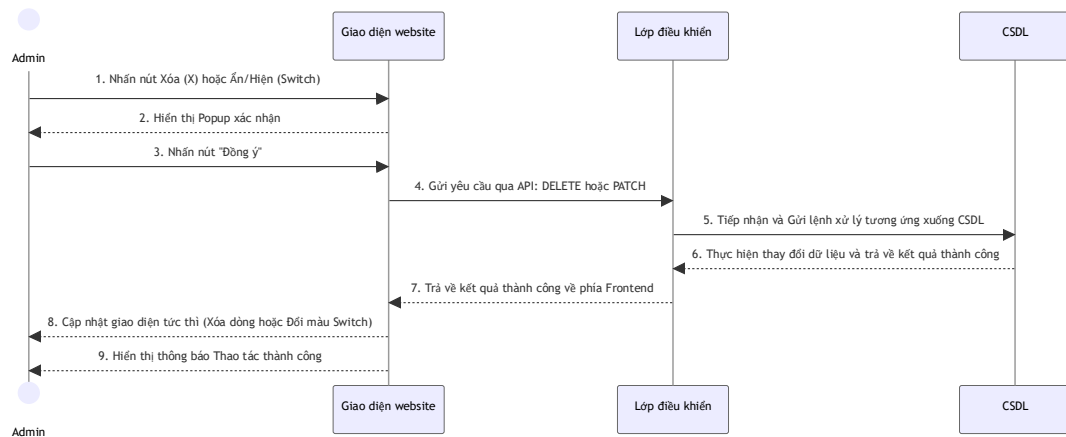
Luồng sự kiện chi tiết:

1. Nhấn biểu tượng Sửa: Admin thực hiện nhấn vào nút Sửa tại dòng chứa chương truyện cần chỉnh sửa thông tin.
2. Hiển thị dữ liệu cũ: Giao diện website tự động lấy các thông tin hiện tại của chương từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên biểu mẫu chỉnh sửa.
3. Hiệu chỉnh nội dung: Admin tiến hành sửa đổi các thông tin mong muốn như Tiêu đề, Nội dung hoặc Trạng thái và nhấn nút Lưu thay đổi.
4. Kiểm tra tính hợp lệ: Giao diện website (Frontend) thực hiện kiểm tra sơ bộ để đảm bảo không có trường dữ liệu nào bị bỏ trống.
5. Gửi yêu cầu qua API: Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống gửi thông tin cập nhật xuống tầng điều khiển thông qua API:
PUT/stories/:storyid/chapters/:chapterid.
6. Thực hiện lệnh UPDATE: Lớp điều khiển tiếp nhận yêu cầu và gửi lệnh UPDATE dữ liệu chương mới vào bảng chapters trong cơ sở dữ liệu.
7. Cập nhật thời gian làm mới: Hệ thống đồng thời thực hiện lệnh cập nhật cột updated_at cho bộ truyện tương ứng trong bảng stories.
8. Xác nhận thay đổi thành công: Cơ sở dữ liệu thực thi các lệnh thay đổi dữ liệu hoàn tất và trả về kết quả xác nhận (OK) cho phía Backend.
9. Phản hồi thông báo: Lớp điều khiển gửi mã trạng thái thành công và thông báo cập nhật hoàn tất về phía Frontend.
10. Hiển thị thông báo và quay về: Giao diện website hiển thị thông báo cập nhật thành công và tự động điều hướng Admin quay trở lại trang danh sách chương.

Luồng sự kiện thay thế:

- 5a. Nội dung không hợp lệ: Tại bước 5, nếu Admin xóa trống nội dung chương, hệ thống sẽ hiển thị lỗi "Nội dung không được để trống" và yêu cầu bổ sung thông tin.
- 8a. Lỗi cập nhật dữ liệu: Tại bước 8, nếu xảy ra sự cố trong quá trình ghi dữ liệu hoặc cập nhật thời gian, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiển thị thông báo thao tác thất bại.

2.2.15 Chức năng xóa, ẩn/hiện chương



Tên Use Case: xóa, ẩn/hiện chương

Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Cho phép Admin xóa bỏ hoàn toàn một chương truyện hoặc thay đổi trạng thái hiển thị (Ẩn/Hiện) của chương đó đối với người dùng.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào Nút Xóa (X) hoặc Nút công tắc Ẩn/Hiện trên danh sách chương truyện.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị.

Hậu điều kiện: Chương truyện bị xóa khỏi hệ thống hoặc trạng thái hiển thị được cập nhật mới trong cơ sở dữ liệu.

Luồng sự kiện chi tiết:

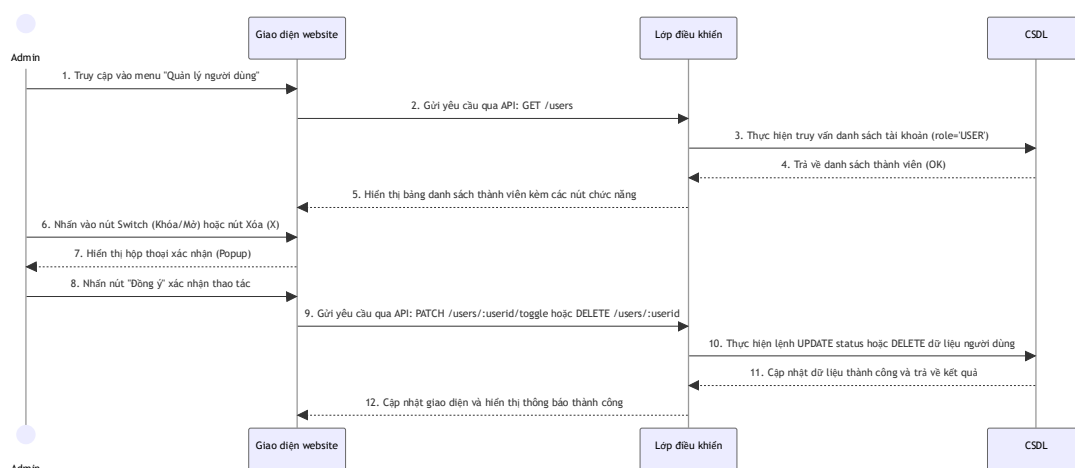
1. Nhấn nút Xóa hoặc Ẩn/Hiện: Admin thực hiện nhấn vào nút Xóa (X) hoặc biểu tượng Ẩn/Hiện tại dòng chương cần xử lý.
2. Hiện thị Popup xác nhận: Giao diện website hiện thị hộp thoại xác nhận để đảm bảo Admin chắc chắn về hành động của mình trước khi hệ thống thực thi.
3. Nhấn nút "Đồng ý": Admin nhấn nút xác nhận (Confirm) trên hộp thoại để tiếp tục thực hiện thao tác.
4. Gửi yêu cầu qua API: Giao diện website gửi yêu cầu về tầng điều khiển kèm theo ID chương. Nếu là xóa, hệ thống gọi API: DELETE /stories/:storyid/chapters/:chapterid; nếu là ẩn/hiện, hệ thống gọi API: PATCH /stories/:storyid/chapters/:chapterid/toggle.
5. Tiếp nhận và phân loại: Lớp điều khiển tiếp nhận yêu cầu, xác thực quyền hạn Admin và phân loại hành động (Delete hoặc Change_Status) để xử lý tương ứng.
6. Gửi lệnh xuống CSDL: Lớp điều khiển gửi lệnh thực thi (DELETE FROM chapters hoặc UPDATE chapters SET status) xuống cơ sở dữ liệu.

7. Trả về kết quả thành công: Cơ sở dữ liệu thực hiện thay đổi dữ liệu hoàn tất và trả về kết quả xác nhận thành công cho phía Backend.
8. Cập nhật giao diện tức thì: Giao diện website nhận phản hồi thành công và thực hiện cập nhật hiển thị ngay lập tức (Loại bỏ dòng chương đó khỏi danh sách hoặc Đổi màu nút Switch) mà không cần tải lại trang.
9. Hiển thị thông báo nhỏ: Hệ thống hiển thị một thông báo nhỏ (Toast message) xác nhận thao tác đã thực hiện thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

- 3a. Admin nhấn nút "Hủy": Tại bước 3, nếu Admin nhấn nút Hủy ở hộp thoại xác nhận, hệ thống sẽ đóng hộp thoại và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu chương.
- 7a. Lỗi hệ thống hoặc CSDL: Tại bước 7, nếu cơ sở dữ liệu gặp lỗi không thể phản hồi hoặc ID chương không hợp lệ, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiển thị thông báo thao tác thất bại.

2.2.16 Chức năng quản lý người dùng



Tên Use Case: Quản lý người dùng

Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Admin xem danh sách thành viên và thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm như Khóa hoặc Xóa tài khoản thành viên khỏi hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào Nút Công tắc (Switch) hoặc Nút Xóa (X) trên danh sách người dùng.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị.

Hậu điều kiện: Tài khoản thành viên bị xóa khỏi hệ thống hoặc trạng thái hoạt động bị thay đổi (Khóa/Mở).

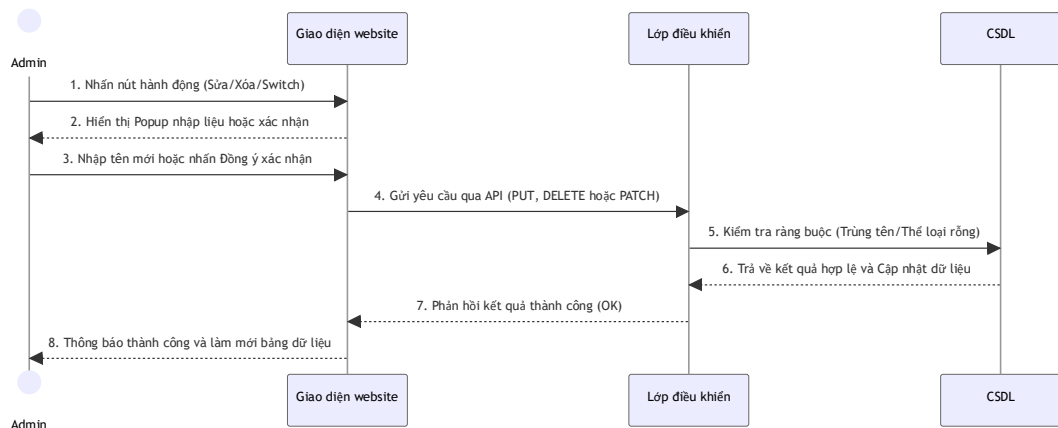
Luồng sự kiện chi tiết:

1. Truy cập menu Quản lý người dùng: Admin thực hiện nhấn vào mục Quản lý người dùng trên thanh điều hướng trang quản trị.
2. Gửi yêu cầu lấy danh sách: Giao diện website gửi yêu cầu truy xuất danh sách người dùng qua API: GET /users tới lớp điều khiển.
3. Thực hiện truy vấn: Lớp điều khiển tiếp nhận yêu cầu và thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lọc danh sách các tài khoản có vai trò là Thành viên.
4. Trả về danh sách: Cơ sở dữ liệu xử lý và trả về danh sách đầy đủ thông tin các tài khoản thành viên (OK).
5. Hiển thị bảng danh sách: Giao diện website nhận dữ liệu và trình bày danh sách thành viên lên bảng điều khiển kèm các nút chức năng tương ứng.
6. Nhấn nút thao tác: Admin chọn nhấn vào nút Switch để Khóa/Mở tài khoản hoặc nhấn nút X để thực hiện Xóa một tài khoản vi phạm.
7. Hiện thị Popup xác nhận: Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận để Admin kiểm tra lại hành động trước khi thực hiện.
8. Nhấn nút Đồng ý: Admin xác nhận thực hiện thao tác bằng cách nhấn vào nút Đồng ý trên hộp thoại.
9. Gửi yêu cầu qua API: Giao diện gửi yêu cầu về phía Backend. Nếu là khóa/mở, gọi API: PATCH /users/:userid/toggle; nếu là xóa, gọi API: DELETE /users/:userid.
10. Thực hiện lệnh xử lý: Lớp điều khiển tiếp nhận yêu cầu và gửi lệnh UPDATE status hoặc DELETE bản ghi người dùng tương ứng xuống cơ sở dữ liệu.
11. Cập nhật dữ liệu thành công: Cơ sở dữ liệu thực thi các thay đổi hoàn tất và phản hồi tín hiệu xác nhận thành công về phía Backend.
12. Cập nhật giao diện và thông báo: Giao diện website nhận phản hồi, cập nhật lại trạng thái hiển thị (xóa dòng hoặc đổi màu Switch) và hiển thị thông báo thao tác thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

- 7a. Admin nhấn nút Hủy: Tại bước 7, nếu Admin nhấn nút Hủy trên hộp thoại xác nhận, hệ thống sẽ đóng hộp thoại và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài khoản thành viên.
- 11a. Lỗi hệ thống hoặc CSDL: Tại bước 11, nếu xảy ra lỗi trong quá trình xóa hoặc cập nhật trạng thái, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiển thị thông báo thao tác thất bại, vui lòng thử lại sau.

2.2.17 Chức năng quản lý thể loại



Tên Use Case: Quản lý thể loại

Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Admin thực hiện cập nhật tên, thay đổi trạng thái hiển thị hoặc xóa bỏ một thể loại rỗng trong hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào nút tương ứng trên danh sách quản lý thể loại.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công và đang ở trang Quản lý thể loại.

Hậu điều kiện: Thể loại được cập nhật thông tin hoặc xóa khỏi danh sách quản lý.

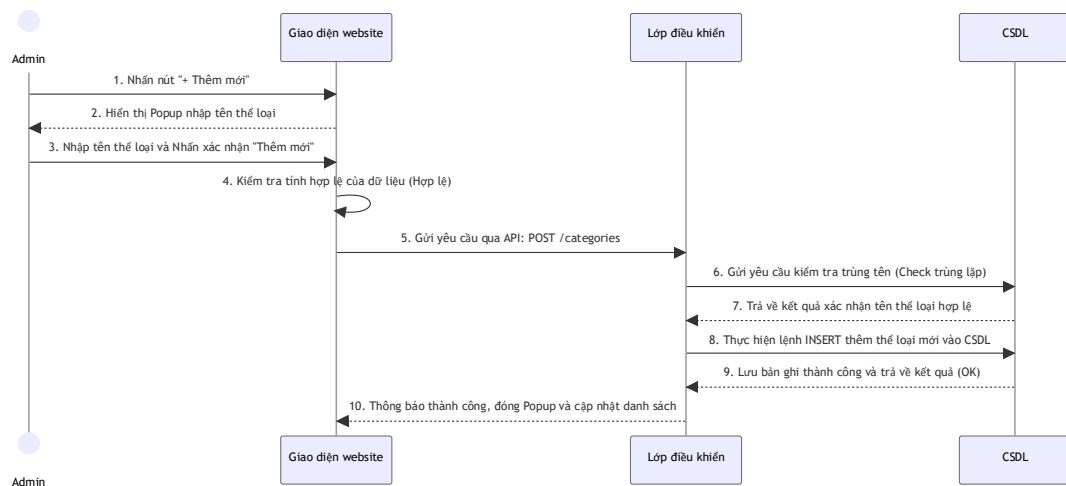
Luồng sự kiện chi tiết:

1. Nhấn vào nút hành động tương ứng trên dòng thể loại (Sửa, Xóa hoặc Switch).
2. Giao diện website hiển thị Popup yêu cầu nhập tên mới (nếu chọn Sửa) hoặc hiển thị hộp thoại xác nhận hành động (nếu chọn Xóa/Switch).
3. Admin thực hiện nhập tên thể loại mới hoặc nhấn xác nhận Đồng ý để tiếp tục.
4. Giao diện website gửi yêu cầu về Server thông qua API tương ứng: PUT /categories/:id (Sửa), DELETE /categories/:id (Xóa) hoặc PATCH /categories/:id/toggle (Ẩn/Hiện).
5. Lớp điều khiển thực hiện kiểm tra các ràng buộc dữ liệu như kiểm tra tên mới có trùng lặp không hoặc kiểm tra thể loại có đang chứa truyện hay không.
6. Cơ sở dữ liệu thực hiện đối chiếu và trả về kết quả xác nhận các ràng buộc là hợp lệ.
7. Lớp điều khiển thực hiện lệnh SQL tương ứng (UPDATE hoặc DELETE) xuống cơ sở dữ liệu.
8. Cơ sở dữ liệu thực hiện thay đổi dữ liệu thành công và phản hồi tín hiệu xác nhận về phía Backend.
9. Giao diện website nhận thông báo thành công, đóng Popup và cập nhật lại trạng thái hiển thị trên bảng quản lý thể loại.

Luồng sự kiện thay thế:

- 5a. Lỗi trùng tên (Khi Sửa): Tại bước 5, nếu tên thể loại mới đã tồn tại trong hệ thống, lớp điều khiển trả về mã lỗi và giao diện hiển thị thông báo Tên thể loại đã được sử dụng.
- 5b. Lỗi ràng buộc dữ liệu (Khi Xóa): Tại bước 5, nếu thể loại cần xóa đang chứa truyện (Số đầu sách > 0), hệ thống sẽ từ chối xóa và hiển thị thông báo lỗi yêu cầu xóa truyện hoặc chuyển thể loại trước.
- 8a. Lỗi hệ thống: Tại bước 8, nếu cơ sở dữ liệu gặp sự cố không thể cập nhật, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiển thị thông báo thao tác thất bại.

2.2.18 Chức năng thêm mới thể loại



Tên Use Case: Thêm mới thể loại

Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Cho phép Admin khởi tạo một thể loại truyện mới để phục vụ việc phân loại tác phẩm trên hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào nút "+ Thêm mới" trên giao diện trang quản lý thể loại.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công và đang ở giao diện quản lý thể loại.

Hậu điều kiện: Thể loại mới được lưu trữ thành công và hiển thị trên danh sách thể loại của website.

Luồng sự kiện chi tiết:

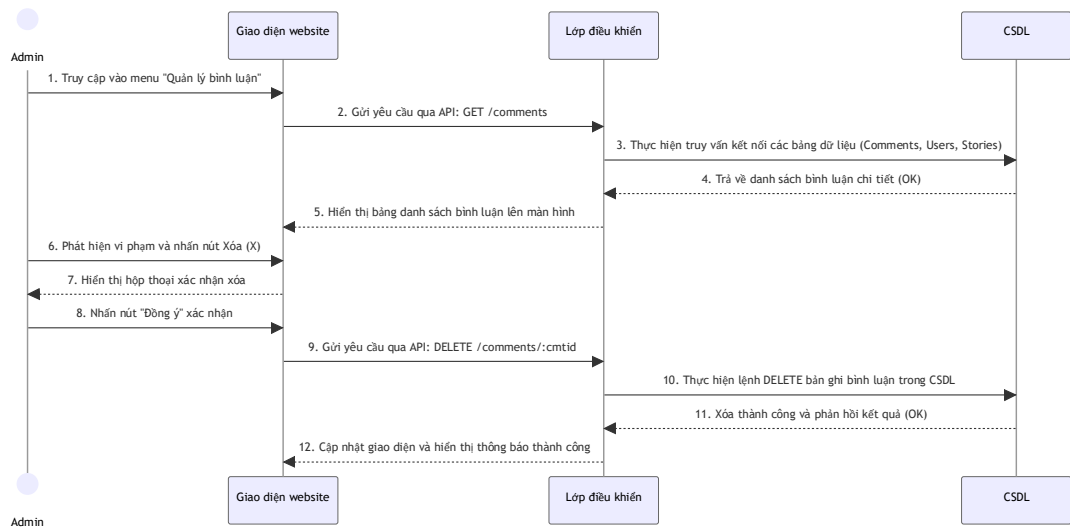
1. Nhấn nút "+ Thêm mới": Admin thực hiện nhấn vào nút chức năng thêm mới nằm trên bảng quản lý thể loại.
2. Hiển thị Popup nhập tên: Giao diện website hiển thị một hộp thoại (Popup) chứa trường nhập liệu để Admin điền tên thể loại mới.

3. Nhập tên và nhấn xác nhận: Admin thực hiện điền tên thẻ loại mong muốn và nhấn nút xác nhận để gửi yêu cầu.
4. Kiểm tra tính hợp lệ: Giao diện website (Frontend) thực hiện kiểm tra sơ bộ để đảm bảo Admin không để trống tên thẻ loại.
5. Gửi yêu cầu qua API: Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống gửi thông tin xuống tầng điều khiển thông qua API: POST /categories.
6. Kiểm tra trùng tên: Lớp điều khiển tiếp nhận yêu cầu và truy vấn cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem tên thẻ loại này đã tồn tại hay chưa.
7. Trả về kết quả xác nhận: Cơ sở dữ liệu phản hồi xác nhận tên thẻ loại mới là duy nhất và hợp lệ để khởi tạo.
8. Thực hiện lệnh lưu: Lớp điều khiển gửi lệnh INSERT bản ghi thẻ loại mới vào bảng categories trong cơ sở dữ liệu.
9. Lưu bản ghi thành công: Cơ sở dữ liệu thực thi lệnh thành công và trả về kết quả xác nhận (OK) cho phía Backend.
10. Thông báo thành công và cập nhật: Giao diện website nhận phản hồi thành công, hiển thị thông báo, tự động đóng hộp thoại và làm mới danh sách thẻ loại hiện tại.

Luồng sự kiện thay thế:

- 4a. Tên thẻ loại trống: Tại bước 4, nếu Admin để trống trường nhập liệu, hệ thống hiển thị nhắc nhở "Vui lòng nhập tên thẻ loại" và dừng tiến trình.
- 6a. Tên thẻ loại đã tồn tại: Tại bước 6, nếu cơ sở dữ liệu báo cáo tên thẻ loại đã có trong hệ thống, tầng điều khiển trả về mã lỗi và giao diện hiển thị thông báo "Tên thẻ loại đã tồn tại".
- 9a. Lỗi hệ thống: Tại bước 9, nếu cơ sở dữ liệu gặp sự cố không thể ghi dữ liệu, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiển thị thông báo thao tác thất bại.

2.2.19 Chức năng quản lý bình luận



Tên Use Case: Quản lý bình luận

Tác nhân: Admin (Quản trị viên)

Mô tả: Admin thực hiện xem danh sách toàn bộ các bình luận từ người dùng trên hệ thống và tiến hành xóa bỏ các bình luận có nội dung vi phạm hoặc spam.

Sự kiện kích hoạt: Admin nhấn vào Nút Xóa (X) trên danh sách quản lý bình luận.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị.

Hậu điều kiện: Bình luận vi phạm bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống và không còn hiển thị tại các chương truyện.

Luồng sự kiện chi tiết:

1. Truy cập menu Quản lý bình luận: Admin thực hiện nhấn vào mục Quản lý bình luận trên trang tổng quan quản trị.
2. Gửi yêu cầu lấy danh sách: Giao diện website gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu bình luận qua API: GET /comments tới lớp điều khiển.
3. Truy vấn dữ liệu liên kết: Lớp điều khiển tiếp nhận yêu cầu và thực hiện truy vấn kết nối (JOIN) giữa các bảng Comments, Users và Stories để lấy thông tin chi tiết.
4. Hiển thị danh sách bình luận: Giao diện website nhận dữ liệu và trình bày bảng danh sách các bình luận sắp xếp theo thời gian mới nhất.
5. Nhấn nút Xóa: Admin xác định bình luận cần gỡ bỏ và nhấn vào nút X (Xóa) tại dòng tương ứng.
6. Hiển thị Popup xác nhận: Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu Admin xác nhận chắc chắn muốn xóa bình luận này.
7. Nhấn nút Đồng ý: Admin nhấn nút xác nhận Đồng ý để hệ thống thực thi lệnh xóa.

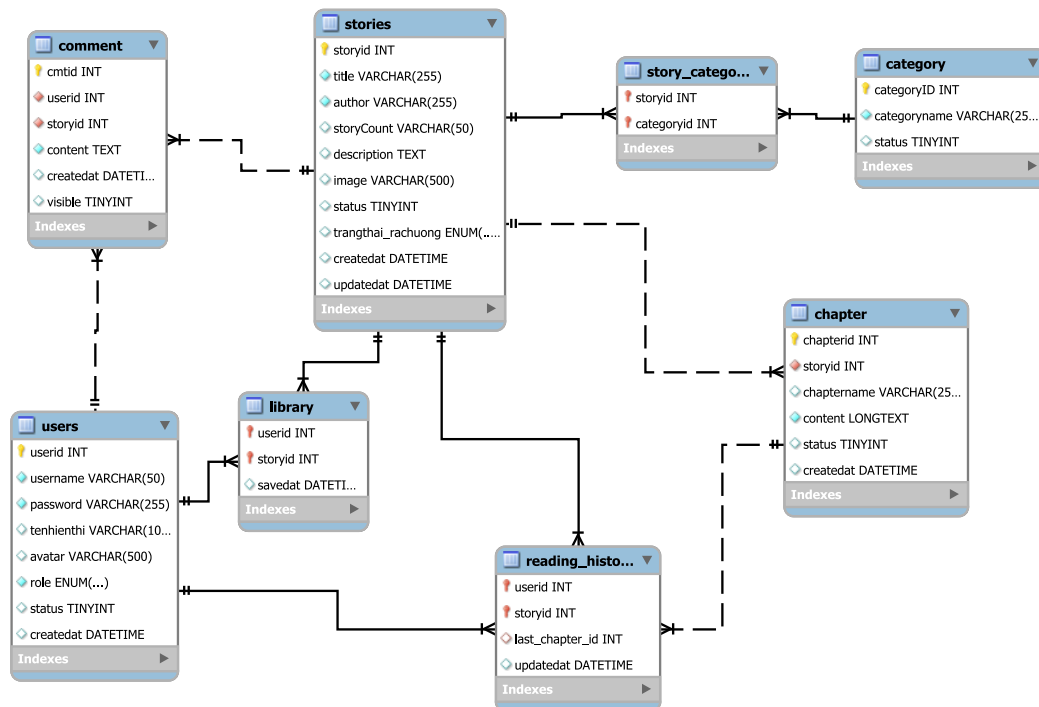
8. Gửi yêu cầu qua API: Giao diện website gửi yêu cầu xóa kèm theo mã bình luận xuống tầng điều khiển thông qua API: DELETE /comments/:cmtid.
9. Thực hiện lệnh xóa: Lớp điều khiển tiếp nhận mã bình luận và thực hiện gửi lệnh DELETE bản ghi tương ứng xuống cơ sở dữ liệu.
10. Xác nhận xóa thành công: Cơ sở dữ liệu thực thi lệnh thành công và phản hồi tín hiệu xác nhận (OK) cho phía Backend.
11. Cập nhật giao diện: Giao diện website nhận phản hồi và tự động loại bỏ dòng bình luận vừa xóa khỏi bảng hiển thị mà không cần tải lại trang.
12. Hiển thị thông báo: Hệ thống hiển thị một thông báo nhỏ (Toast message) xác nhận bình luận đã được xóa thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

- 7a. Admin nhấn nút Hủy: Tại bước 7, nếu Admin nhấn nút Hủy trên hộp thoại xác nhận, hệ thống sẽ đóng hộp thoại và không thực hiện lệnh xóa dữ liệu.
- 10a. Lỗi hệ thống: Tại bước 10, nếu cơ sở dữ liệu gặp lỗi kết nối hoặc không tìm thấy ID bình luận, hệ thống trả về mã lỗi 500 và hiển thị thông báo thao tác thất bại.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG API DOCS

3.1 Cơ sở dữ liệu



3.2 Chi tiết các bảng

Bảng 1: Bảng users

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID người dùng
username	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Email
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (bcrypt)
avatar	VARCHAR(255)		Đường dẫn ảnh avatar
role	ENUM('user','admin')	DEFAULT 'user'	Vai trò
is_locked	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Khóa tài khoản
created_at	DATETIME		Ngày tạo

Bảng Users đóng vai trò là cơ sở dữ liệu trung tâm để quản lý thực thể người dùng trong toàn bộ hệ thống. Chức năng cốt lõi của bảng này bao gồm:

- Lưu trữ và bảo mật thông tin định danh cá nhân (như Email, Username, Password đã mã hóa) để phục vụ quy trình xác thực (Authentication) khi người dùng đăng nhập.
- Phân cấp quyền hạn (Authorization) thông qua cột Role, giúp hệ thống kiểm soát và điều hướng quyền truy cập vào các tính năng dành riêng cho Người quản trị (Admin) hoặc Thành viên (User).
- Duy trì trạng thái hoạt động của tài khoản thông qua các cờ hiệu (như is_locked), cho phép Admin thực hiện các biện pháp quản lý người dùng hiệu quả.
- Cung cấp nguồn dữ liệu nền tảng cho các truy vấn API, hỗ trợ việc trích xuất và hiển thị thông tin hồ sơ, ảnh đại diện hoặc lịch sử hoạt động một cách đồng bộ và chính xác lên giao diện người dùng.

Bảng 2: Bảng stories

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID truyện
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên truyện
author	VARCHAR(150)		Tác giả
description	TEXT		Mô tả
cover_image	VARCHAR(255)		Ảnh bìa
status	ENUM('ongoing','completed')		Trạng thái
is_hidden	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Ẩn/hiện
created_at	DATETIME		Ngày tạo
updated_at	DATETIME		Ngày cập nhật

Bảng Stories đóng vai trò là trung tâm lưu trữ thông tin định danh và thuộc tính của các tác phẩm trên hệ thống. Cụ thể, bảng này thực hiện các chức năng kỹ thuật sau:

- Quản lý Metadata tác phẩm: Lưu trữ các thông tin cơ bản nhưng quan trọng nhất của một bộ truyện như Tên truyện (title), Tác giả (author) và Văn án/Mô tả (description). Đây là nguồn dữ liệu chính để hiển thị trên trang Chi tiết truyện và trang Tìm kiếm.

- Điều phối hiển thị hình ảnh: Cột `cover_image` lưu trữ đường dẫn tệp tin, cho phép giao diện (Frontend) truy xuất và hiển thị ảnh bìa một cách trực quan, giúp tăng trải nghiệm người dùng.
- Phân loại trạng thái vận hành: Sử dụng kiểu dữ liệu ENUM cho cột `status` để hệ thống tự động lọc và hiển thị truyện theo tiến độ (Đang ra hoặc Đã hoàn thành), giúp độc giả dễ dàng theo dõi.
- Công cụ quản trị và bảo trì: Cột `is_hidden` (kiểu dữ liệu TINYINT) cung cấp cơ chế "Soft Toggle", cho phép Admin ẩn các truyện vi phạm hoặc đang trong quá trình biên tập mà không cần xóa dữ liệu gốc khỏi Database.
- Duy trì tính cập nhật (Ranking & Sort):
 - * `created_at`: Dùng để xác định các "Truyện mới đăng".
 - `updated_at`: Cực kỳ quan trọng để hệ thống tự động đẩy các truyện vừa có chương mới lên đầu trang chủ (Sắp xếp theo thời gian cập nhật mới nhất).

Bảng 3: Bảng chapters

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID chương
story_id	INT	FK → stories.id	ID truyện
chapter_number	INT	NOT NULL	Số chương
title	VARCHAR(255)		Tiêu đề chương
content	LONGTEXT		Nội dung chương
is_hidden	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Ẩn/hiện
created_at	DATETIME		Ngày tạo

Bảng Chapters đóng vai trò lưu trữ và quản lý toàn bộ nội dung văn bản chi tiết của từng bộ truyện trên hệ thống. Đây là thành phần chịu tải dữ liệu lớn nhất trong cơ sở dữ liệu với các chức năng kỹ thuật trọng yếu sau:

- Thiết lập cấu trúc dữ liệu phân cấp: Thông qua khóa ngoại `story_id`, bảng này tạo liên kết chặt chẽ với bảng Stories. Một bộ truyện sẽ bao gồm nhiều chương tương ứng (quan hệ One-to-Many), giúp hệ thống tổ chức dữ liệu theo cấu trúc logic và dễ dàng truy vấn.
- Điều hướng trình tự đọc: Cột `chapter_number` là cơ sở để hệ thống thực hiện các phép toán logic như xác định "Chương tiếp theo" (Next) hoặc "Chương trước" (Previous). Điều này đảm bảo trải nghiệm đọc liền mạch cho người dùng trên giao diện.

- Lưu trữ nội dung quy mô lớn: Việc sử dụng kiểu dữ liệu LONGTEXT cho cột content cho phép hệ thống lưu trữ những chương truyện có độ dài cực lớn mà không lo bị giới hạn dung lượng, đáp ứng tốt cho mọi thể loại từ truyện ngắn đến tiểu thuyết dài kỳ.
- Cơ chế bản nháp và bảo trì: Cột is_hidden cung cấp quyền kiểm soát cho Admin trong việc quản lý trạng thái hiển thị. Admin có thể soạn thảo chương ở chế độ ẩn (như một bản nháp) và chỉ công khai khi nội dung đã được hoàn thiện.
- Cung cấp dữ liệu hiển thị cốt lõi: Đây là nguồn dữ liệu chính cho các API trả về nội dung đọc truyện, giúp Frontend hiển thị tiêu đề và văn bản chương một cách chính xác theo yêu cầu của người dùng

Bảng 4: Bảng categories

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID thể loại
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên thể loại

Bảng Categories đóng vai trò là danh mục tham chiếu để tổ chức và phân loại toàn bộ hệ thống truyện. Các chức năng chính bao gồm:

- Phân loại nội dung hệ thống: Bảng này cung cấp các "nhãn" định danh (như Ngôn tình, Tiên hiệp, Trinh thám...) giúp hệ thống sắp xếp truyện vào các nhóm chủ đề cụ thể. Đây là cơ sở để xây dựng Menu thể loại và các bộ lọc truyện trên giao diện.
- Đảm bảo tính duy nhất và nhất quán: Ràng buộc UNIQUE trên cột name đảm bảo không có hai thể loại trùng tên nhau. Điều này giúp dữ liệu luôn sạch, tránh gây nhầm lẫn cho cả người quản trị lẫn độc giả khi thực hiện tìm kiếm hoặc lọc truyện.
- Tối ưu hóa trải nghiệm điều hướng (Navigation): Cung cấp dữ liệu để Frontend hiển thị danh sách thể loại nhanh chóng qua các API. Khi độc giả nhấn vào một thể loại, hệ thống sẽ sử dụng id từ bảng này để truy vấn toàn bộ các truyện thuộc nhóm đó.
- Nền tảng cho tính năng gợi ý: Dữ liệu từ bảng Categories là thành phần cốt lõi để phát triển các tính năng nâng cao như "Truyện cùng thể loại" hoặc "Gợi ý truyện dựa trên sở thích", giúp giữ chân người dùng ở lại website lâu hơn.

Bảng 5: Bảng story_categories (bảng trung gian)

Cột	Kiểu	Ràng buộc
story_id	INT	FK → stories.id
category_id	INT	FK → categories.id

Đây là bảng trung gian giải quyết quan hệ Nhiều - Nhiều giữa Truyện và Thể loại:

- Gắn nhiều nhãn: Cho phép một bộ truyện thuộc nhiều thể loại cùng lúc (ví dụ: vừa *Kinh dị*, vừa *Trinh thám*).
- Lọc chính xác: Giúp User dễ dàng tìm kiếm truyện.
- Quản lý linh hoạt: Admin có thể thêm hoặc bớt tag cho truyện mà không làm rối cấu trúc bảng dữ liệu gốc.

Bảng 6: Bảng comments

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID bình luận
story_id	INT	FK → stories.id	ID truyện
user_id	INT	FK → users.id	ID người dùng
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung
created_at	DATETIME		Ngày đăng

Đây là nơi lưu trữ toàn bộ tương tác của độc giả, giúp dự án QIBAO trở nên sinh động và có tính cộng đồng hơn:

- Kết nối thực thể: Liên kết Người dùng (user_id) với Truyện (story_id) để tạo luồng thảo luận trực tiếp trên từng tác phẩm.
- Lưu trữ phản hồi: Chứa đựng ý kiến, cảm xúc của độc giả qua cột content (kiểu dữ liệu TEXT cho phép viết thoải mái).
- Quản trị & Sắp xếp: Sử dụng created_at để hiển thị các bình luận mới nhất lên đầu, hỗ trợ Admin dễ dàng lọc và xử lý các nội dung spam hoặc vi phạm.

Bảng 7: Bảng libraries

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID
user_id	INT	FK → users.id	ID người dùng

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
story_id	INT	FK → stories.id	ID truyện
created_at	DATETIME		Ngày lưu

Đây là nơi lưu giữ những bộ truyện mà độc giả yêu thích để theo dõi thuận tiện hơn:

- Đánh dấu yêu thích: Lưu lại liên kết đến bộ truyện (story_id) mà người dùng muốn đọc lại hoặc theo dõi tiến độ.
- Sắp xếp thời gian: Sử dụng created_at để hiển thị những truyện vừa mới được thêm vào từ lên trên đầu.
- Tối ưu truy cập: Giúp hệ thống hiển thị nhanh danh sách truyện trong trang cá nhân của Thành viên mà không cần tìm kiếm lại.

Bảng 8: Bảng reading_history

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID
user_id	INT	FK → users.id	ID người dùng
story_id	INT	FK → stories.id	ID truyện
chapter_id	INT	FK → chapters.id	Chương đang đọc
updated_at	DATETIME		Lần đọc gần nhất

Đây là nơi lưu trữ tiến độ đọc của từng thành viên, giúp nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa trên hệ thống:

- Ghi nhớ tiến độ: Lưu lại chương gần nhất (chapter_id) mà người dùng đang đọc để hỗ trợ tính năng "Đọc tiếp" khi họ quay lại.
- Đồng bộ dữ liệu: Liên kết chặt chẽ giữa Người dùng, Truyện và Chương cụ thể, đảm bảo lịch sử đọc được định vị chính xác cho từng cá nhân.
- Quản lý thời gian: Cột updated_at đóng vai trò quan trọng trong việc sắp xếp và hiển thị những bộ truyện vừa được đọc gần đây nhất lên đầu danh sách.

3.3 API docs

Nhóm	Tên API	Method	Endpoint	Auth	Request (Body/Query/Params)	Response/ Ghi chú
	Xóa thể loại	DELETE	/categories/:id	Admin	Param: id	Xóa nếu không có truyện
Story	Truyện Hot (Home)	GET	/stories/home/hot	Không	-	Top views/rating
	Truyện mới (Home)	GET	/stories/home/newest	Không	-	Sắp xếp theo created_at
	Truyện hoàn thành	GET	/stories/home/completed	Không	-	Lọc status = completed
	Truyện mới cập nhật	GET	/stories/home/updated	Không	-	Sắp xếp theo updated_at
	Danh sách truyện	GET	/stories	Không	-	Tất cả truyện công khai
	Tìm kiếm truyện	GET	/stories/search	Không	Query: ?q=keyword	Tìm theo Tên/Tác giả

Nhóm	Tên API	Method	Endpoint	Auth	Request (Body/Query/Params)	Response/ Ghi chú
	Chi tiết truyện	GET	/stories/:storyid/detail	Không	Param: storyid	Info + DS chương
	Truyện theo thể loại	GET	/stories/category/:categoryid	Không	Param: categoryid	Lọc theo Category
	Thông tin cơ bản	GET	/stories/:storyid	Không	Param: storyid	Lấy info lẻ
	Tạo truyện mới	POST	/stories	Admin	form-data: title, author, image (file)...	Upload ảnh bìa
	Cập nhật truyện	PUT	/stories/:storyid	Admin	form-data: title, status, image...	Sửa info + ảnh
	Ẩn/Hiện truyện	PATCH	/stories/:storyid/toggle	Admin	Param: storyid	Thay đổi is_hidden
	Xóa truyện	DELETE	/stories/:storyid	Admin	Param: storyid	Xóa vĩnh viễn

Nhóm	Tên API	Method	Endpoint	Auth	Request (Body/Query/Params)	Response/ Ghi chú
Admin	Toàn bộ truyện (Admin)	GET	/stories/admin/all	Admin	-	Gồm cả truyện đang ẩn
	Chi tiết truyện (Admin)	GET	/stories/admin/:storyid	Admin	Param: storyid	Lấy data để edit
Chapter	Danh sách chương	GET	/stories/:storyid/chapters	Không	Param: storyid	Mục lục truyện
	Chi tiết 1 chương	GET	/stories/:storyid/chapters/:chapterid	Không	Param: storyid, chapterid	Nội dung bài đọc
	Tạo chương mới	POST	/stories/:storyid/chapters	Admin	Body: {"title", "content", "number"}	201 Created
	Cập nhật chương	PUT	/stories/:storyid/chapters/:chapterid	Admin	Body: {"title", "content"...}	200 OK
	Ẩn/Hiện chương	PATCH	/stories/:storyid/chapters/:chapterid/toggle	Admin	Param: chapterid	Thay đổi is_hidden

Nhóm	Tên API	Method	Endpoint	Auth	Request (Body/Query/Params)	Response/ Ghi chú
	Xóa chương	DELETE	/stories/:storyid/chapters/:chapterid	Admin	Param: chapterid	Xóa bản ghi
Comment	Lấy comment truyện	GET	/comments/story/:storyid	Không	Param: storyid	DS bình luận
	Đăng bình luận	POST	/comments	User	{"story_id", "content"}	201 Created
	User xóa comment	DELETE	/comments/my/:cmtid	Owner	Param: cmtid	Xóa cmt chính mình
Admin	Quản trị comment	GET	/comments	Admin	-	Xem tất cả comment
	Ẩn/Hiện comment	PATCH	/comments/:cmtid/toggle	Admin	Param: cmtid	Xử lý vi phạm
	Admin xóa comment	DELETE	/comments/:cmtid	Admin	Param: cmtid	Xóa vĩnh viễn

Nhóm	Tên API	Method	Endpoint	Auth	Request (Body/Query/Params)	Response/ Ghi chú
User	Danh sách người dùng	GET	/users	Admin	-	Xem danh sách member
	Khóa/Mở người dùng	PATCH	/users/:userid/toggle	Admin	Param: userid	Thay đổi is_locked
	Xóa người dùng	DELETE	/users/:userid	Admin	Param: userid	Xóa vĩnh viễn
Profile	Cập nhật hồ sơ	PUT	/users/:id/profile	Owner	form-data: username, avatar (file)	Sửa info + Avatar
	Đổi mật khẩu	PATCH	/users/:id/password	Owner	{"old_password", "new_password"}	200 OK
	Lấy Profile cá nhân	GET	/users/:id	Owner	Param: id	Xem thông tin User
Library	Xem Tủ truyện	GET	/users/:id/library	Owner	Param: id	Truyện đã bookmark

Nhóm	Tên API	Method	Endpoint	Auth	Request (Body/Query/Params)	Response/ Ghi chú
	Thêm vào tủ	POST	/users/:id/library/:storyid	Owner	Param: id, storyid	Thêm bookmark
	Xóa khỏi tủ	DELETE	/users/:id/library/:storyid	Owner	Param: id, storyid	Gỡ bookmark
History	Xem lịch sử đọc	GET	/users/:id/history	Owner	Param: id	Các truyện vừa đọc
	Lưu lịch sử đọc	POST	/users/:id/history	Owner	{"story_id", "chapter_id"}	Cập nhật tiến độ
	Xóa lịch sử	DELETE	/users/:id/history/:storyid	Owner	Param: id, storyid	Xóa 1 mục lịch sử
Stats	Thống kê Dashboard	GET	/stats/dashboard	Admin	-	Số liệu tổng quan

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG WEB

4.1. Mô hình tổng quát hệ thống

Hệ thống QIBAO gồm 3 thành phần chính:

- Client (Frontend): React SPA chạy trên trình duyệt, giao tiếp với Backend qua HTTP/HTTPS.
- Server (Backend): Node.js + Express, xử lý logic nghiệp vụ, phơi REST API.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL - lưu trữ toàn bộ dữ liệu (truyện, chương, người dùng, bình luận,...).

4.2. Phương pháp xây dựng

- Chia nhỏ tính năng thành các module độc lập.
- Xây dựng và kiểm thử từng module trước khi tích hợp.
- Sử dụng Git/GitHub để quản lý phiên bản.

4.3. Kiến trúc phần mềm được áp dụng

4.3.1. Backend

routes/ → Định nghĩa endpoints, gán middleware
controllers/ → Nhận request, gọi model, trả response
models/ → Truy vấn SQL thuần (ORM thủ công)
middleware/ → auth.js (JWT), upload.js (Multer), errorHandler.js
services/ → Logic phức tạp (xóa file ảnh cũ khi cập nhật)
config/db.js → MySQL connection pool

4.3.2. Frontend

pages/ → Trang (Home, StoryDetail, ReadChapter, AdminDashboard,...)
components/ → UI dùng chung (Navbar, StoryCover, Avatar,...)
api/ → Tầng gọi API (axiosConfig + *Service.js)
context/ → AuthContext (user, token), ReaderContext
layout/ → UserLayout, AdminLayout
styles/ → CSS global + per-page

4.3.3. Cơ chế xác thực - JWT

Cơ chế xác thực được thực hiện theo mô hình Stateless (không lưu trạng thái trên server), giúp hệ thống dễ dàng mở rộng. Luồng hoạt động chi tiết như sau:

Đăng nhập và Cấp phát Token

- Client: Người dùng gửi thông tin đăng nhập (username/password) qua một yêu cầu POST đến Server.

- Server: Kiểm tra thông tin trong Cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin chính xác, Server sẽ tạo một JWT bao gồm các thông tin cơ bản (payload) và được ký bằng một SECRET_KEY riêng biệt.
- Phản hồi: Server gửi trả JWT về cho Client trong body của response.

Lưu trữ tại Client

- Lưu trữ: Sau khi nhận được token, Client thực hiện lưu trữ vào localStorage (hoặc sessionStorage) để sử dụng cho các yêu cầu tiếp theo.

Ví dụ: `localStorage.setItem('accessToken', token);`

Tự động đính kèm Token (Axios Interceptor)

- Để tối ưu hóa mã nguồn và tránh việc phải thêm Header thủ công vào mỗi yêu cầu, ứng dụng sử dụng Axios Interceptor.
- Cơ chế: Trước khi bất kỳ yêu cầu HTTP nào được gửi đi, Interceptor sẽ "chặn" yêu cầu đó, lấy token từ localStorage và đính kèm vào Header theo định dạng: `Authorization: Bearer <token>`

Xác thực tại Server (Middleware)

- Middleware: Đối với các API cần bảo mật, Server sử dụng một tầng trung gian (Middleware).
- Verify: Middleware này sẽ trích xuất token từ Header, sau đó dùng SECRET_KEY để kiểm tra tính toàn vẹn (Verify).
 - Hợp lệ: Yêu cầu được chuyển tiếp đến Controller để xử lý logic.
 - Không hợp lệ: Server trả về mã lỗi 401 Unauthorized hoặc 403 Forbidden.

4.4. Lựa chọn công nghệ phù hợp

Frontend

Tiêu chí	React 19 + Vite 7	Lý do chọn
Hiệu năng build	Vite HMR cực nhanh	Giảm thời gian phát triển
Component model	React Hooks	Quản lý state gọn, tái sử dụng tốt
Routing	React Router v7	Hỗ trợ nested route, loader
HTTP	Axios + interceptor	Tự động đính kèm JWT, xử lý lỗi tập trung
UI	Bootstrap 5	Responsive, sẵn component chuẩn

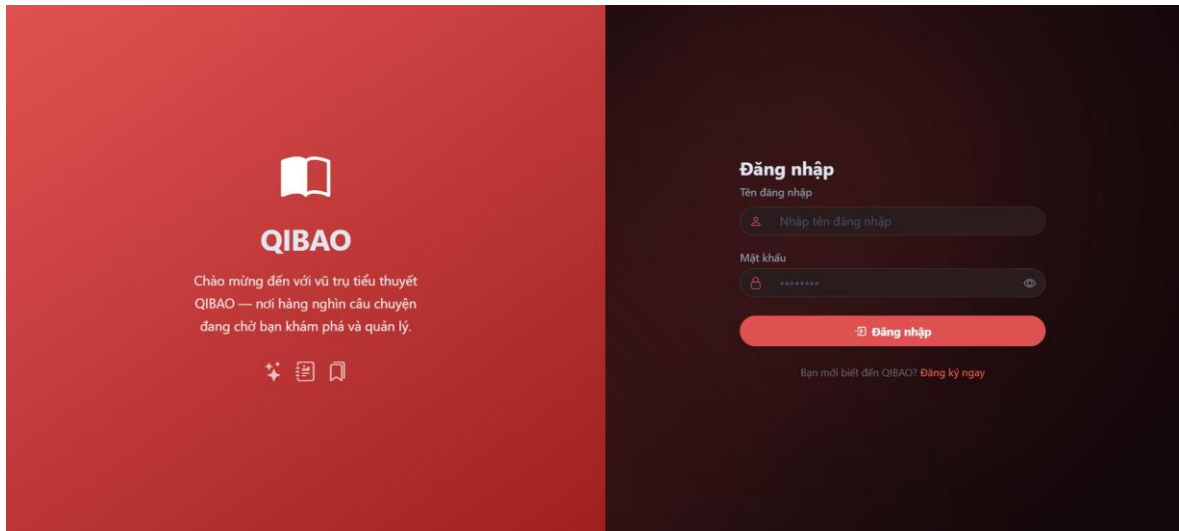
Backend

Tiêu chí	Node.js + Express	Lý do chọn
Ngôn ngữ	JavaScript	Đồng nhất ngôn ngữ FE & BE

Tiêu chí	Node.js + Express	Lý do chọn
Hiệu năng I/O	Non-blocking, event-driven	Phù hợp ứng dụng đọc/ghi nhiều
DB Driver	mysql2/promise	Hỗ trợ async/await, connection pool
Auth	JWT + bcrypt	Chuẩn công nghiệp, stateless
File upload	Multer	Tích hợp gọn với Express

4.5. Giao diện

4.5.1. Giao diện đăng nhập



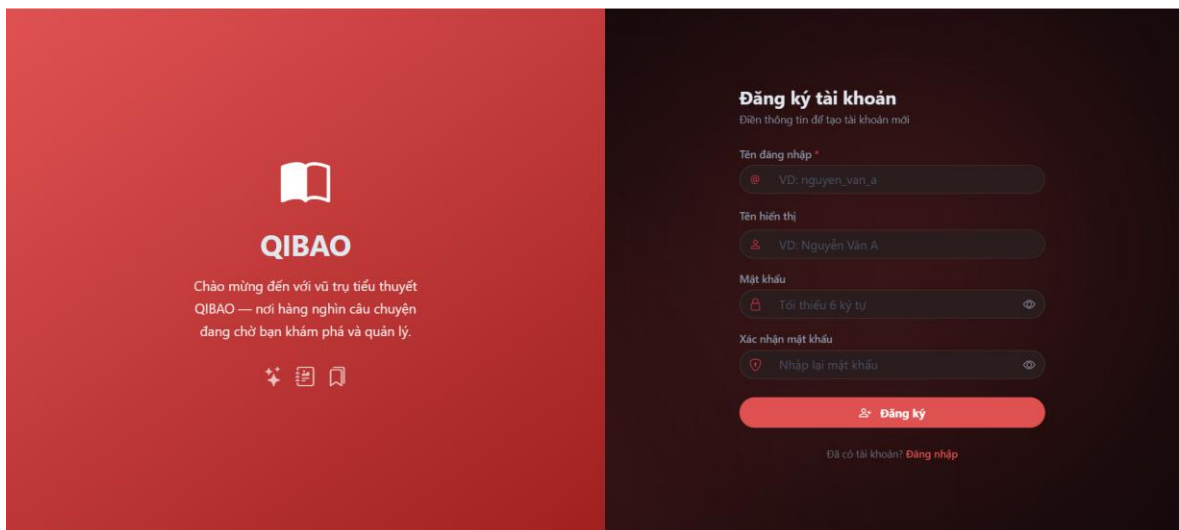
Thành phần nhập liệu

- Trường Tên đăng nhập: Ô trống để người dùng nhập tên tài khoản hoặc email. Có biểu tượng người dùng (user icon) ở đầu ô để nhận diện.
- Trường Mật khẩu: Ô nhập mã bảo mật. Các ký tự được ẩn đi để đảm bảo an toàn, đi kèm icon "con mắt" phía cuối ô để người dùng có thể click vào xem mật khẩu đã nhập.

Các nút và liên kết

- Nút "Đăng nhập": Nút bấm lớn màu đỏ, nằm ở vị trí trung tâm của form. Đây là nút thực hiện lệnh gửi thông tin về server để xác thực.
- Liên kết "Đăng ký ngay": Nằm dưới cùng của form, cho phép người dùng chuyển hướng sang trang tạo tài khoản mới nếu chưa có.

4.5.2. Giao diện đăng ký



Thành phần nhập liệu

- Tên đăng nhập: Ô nhập account (bắt buộc, có dấu *), dùng để định danh duy nhất.
- Tên hiển thị: Biệt danh người dùng muốn hiện trên hệ thống.
- Mật khẩu: Ô nhập mã bảo mật (yêu cầu tối thiểu 6 ký tự), có icon "con mắt" để ẩn/hiện.
- Xác nhận mật khẩu: Ô nhập lại mật khẩu để đảm bảo người dùng nhập chính xác.

Các nút và liên kết

- Nút "Đăng ký": Nút xác nhận gửi thông tin để tạo tài khoản.
- Liên kết "Đăng nhập": Dành cho những ai đã có tài khoản muốn quay lại trang trước.

4.5.3. Giao diện trang chủ

*Chọc tức vợ yêu
mua 1 tặng 1*

Truyện ngắn Quên Quên Hoa Vôi

Chọc tức vợ yêu - Mua 1 tặng 1

Quên Quên Hoa Vôi



chung sinh binh dang

Độc ngay

Kho tàng truyện hay — Đọc miễn phí mọi lúc mọi nơi



sua duoc chua nhi

Độc ngay



Chọc tức vợ yêu - Mua 1 tặng 1



Thiếp định chàng rồi quyết chẳng buông
 □ Chương 5 Tiêu đề



dang co cai nay nay



C6 Tiểu Ngũ



Chi dung de test 2

Chương bạc huyết tể



Cầm nguyệt như ca

13 ngày trước

14 ngày trước

14 ngày trước

14 ngày trước

14 ngày trước

14 ngày trước

14 ngày trước

Thanh điều hướng (Header)

- Menu điều hướng: Gồm các liên kết nhanh: Trang chủ, Truyện, Thể loại.
- Thanh tìm kiếm: Ô nhập liệu trung tâm giúp người dùng tìm truyện theo tên hoặc tác giả.
- Nút chức năng: Hai nút "Đăng nhập" và "Đăng ký" để người dùng chuyển sang các màn hình xác thực đã mô tả trước đó. (Đối với khách vắng lai)

Các phân mục nội dung

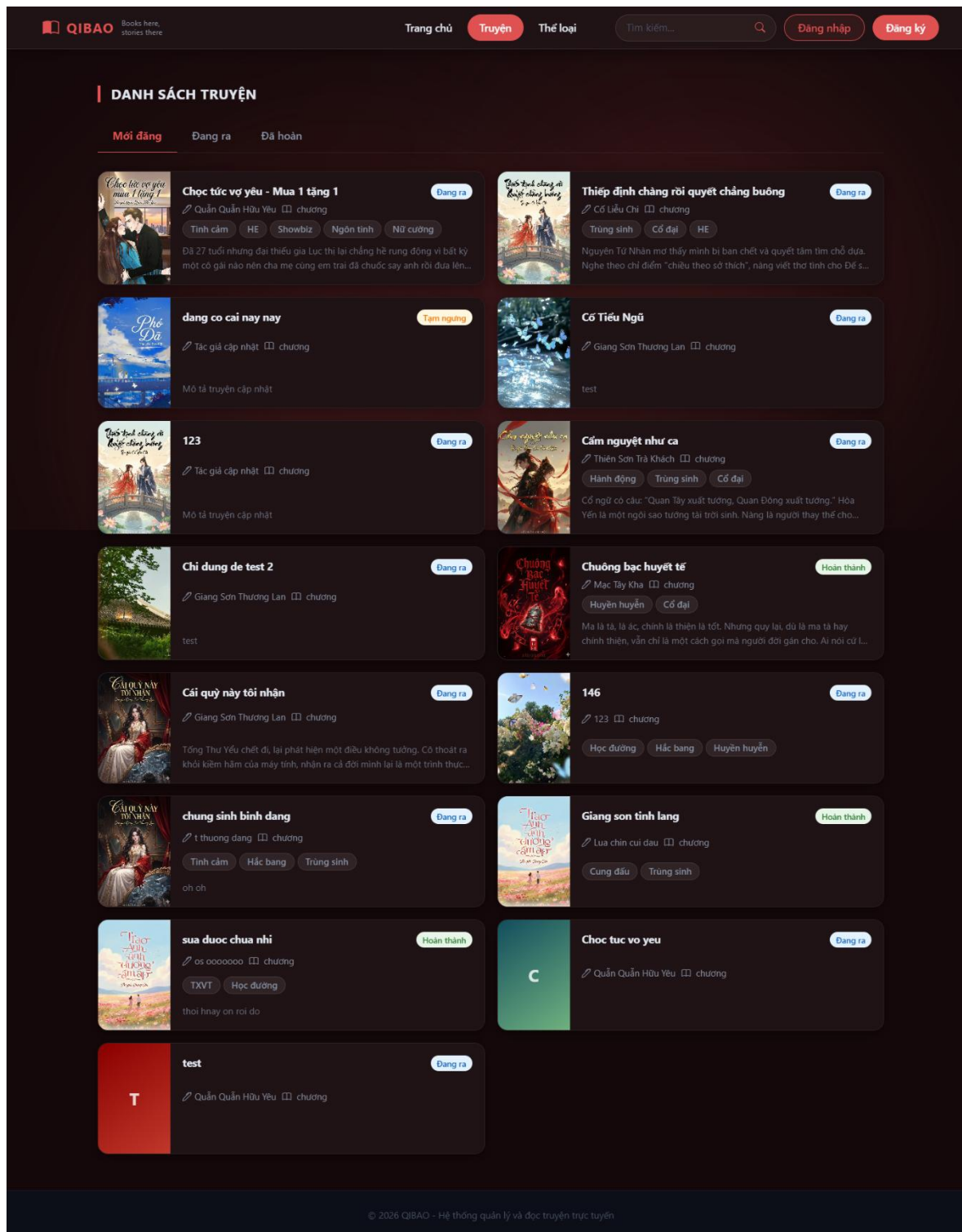
Giao diện chia thành các khối danh sách truyện để tối ưu trải nghiệm người dùng:

- Truyện Hot Đề Cử: Hiển thị các tác phẩm tiêu biểu với bìa truyện lớn và tên truyện rõ ràng.
- Tác phẩm mới & Mới hoàn thành: Hiển thị dưới dạng thẻ (card), mỗi thẻ có bìa, tên truyện, thông tin tác giả và một nút "Đọc ngay" màu đỏ để truy cập thẳng vào nội dung.
- Mới cập nhật: Danh sách các truyện vừa có chương mới, hiển thị chi tiết tên chương và thời gian cập nhật để người dùng dễ theo dõi.

Chức năng tương tác

- Xem tất cả: Các nút liên kết nhỏ giúp người dùng mở rộng danh sách của từng chuyên mục.
- Nút "Đọc ngay": Nút bấm hành động chính trên mỗi thẻ truyện.
- Truy cập chương mới: Người dùng có thể click trực tiếp vào tên chương trong phần "Mới cập nhật" để đọc ngay.

4.5.4. Giao diện trang truyện



Bộ lọc và Phân loại (Filtering)

- Tab trạng thái: Gồm 3 tab chính: Mới đăng, Đang ra, và Đã hoàn. Giúp người dùng nhanh chóng lọc truyện theo tình trạng sáng tác.
- Thanh điều hướng & Tìm kiếm: Vẫn được giữ cố định ở đầu trang để người dùng có thể tìm kiếm theo từ khóa bất cứ lúc nào.

Thành phần hiển thị

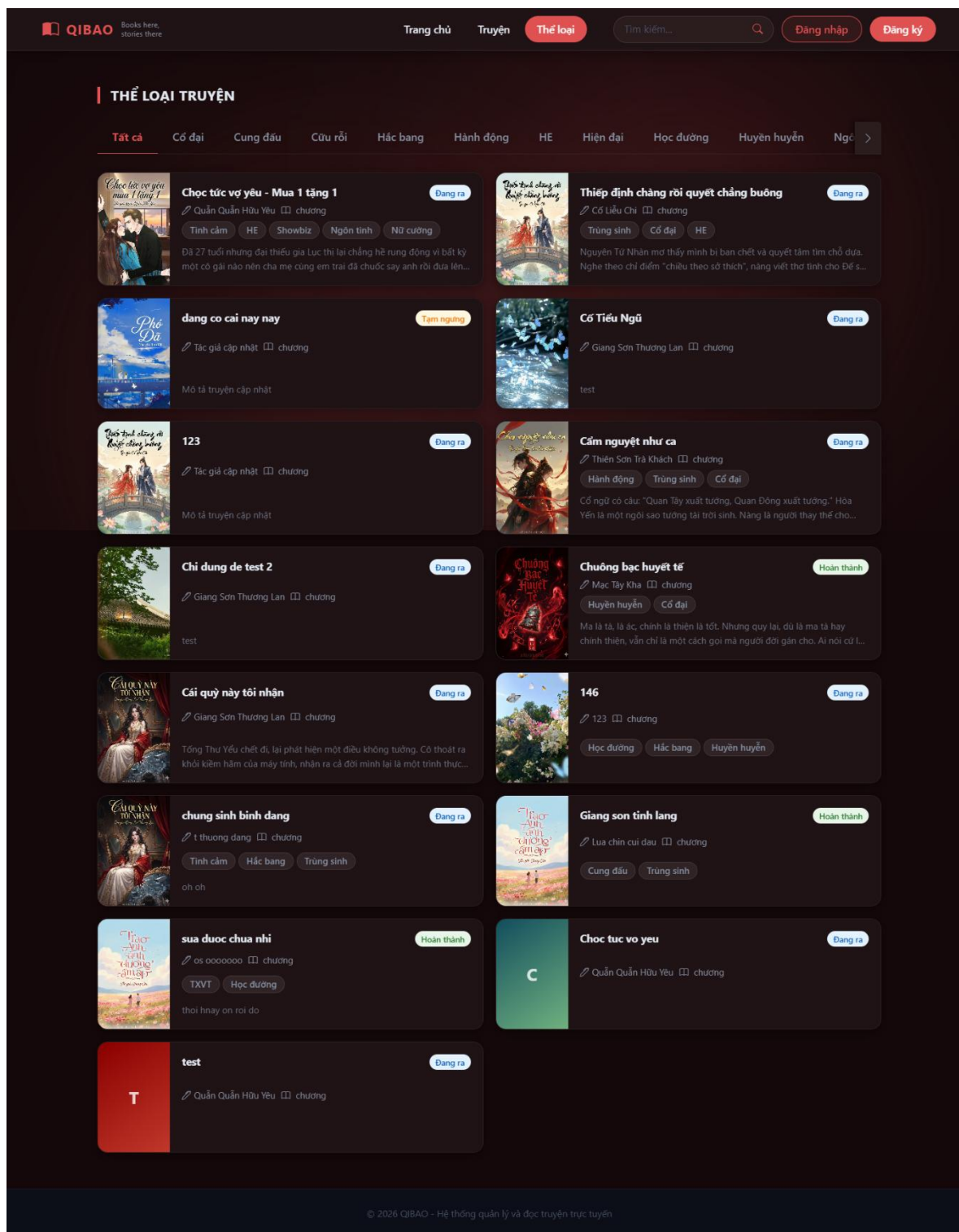
Mỗi truyện được hiển thị dưới dạng một thẻ ngang chuyên nghiệp với đầy đủ thông tin:

- Hình ảnh: Bìa truyện hoặc ảnh đại diện mặc định (nếu chưa có ảnh).
- Trạng thái: Các nhãn màu sắc như "Đang ra", "Hoàn thành", "Tạm ngưng" để nhận biết nhanh.
- Thông tin chi tiết: Tên truyện, tên tác giả, số chương.
- Hệ thống Tag: Các nhãn nhỏ như "Tình cảm", "Ngôn tình", "Hành động", "Trọng sinh"... giúp người dùng biết nội dung chính của truyện.
- Mô tả ngắn: Một vài dòng nội dung tóm tắt để thu hút người đọc.

Chức năng tương tác

- Chuyển hướng: Người dùng click vào tên truyện hoặc ảnh bìa để đi tới trang Chi tiết truyện.
- Phân trang/Cuộn: Danh sách được liệt kê theo dạng danh sách dài, giúp bao quát được nhiều tác phẩm cùng lúc.

4.5.5. Giao diện trang thẻ loại



Bộ điều hướng Thể loại

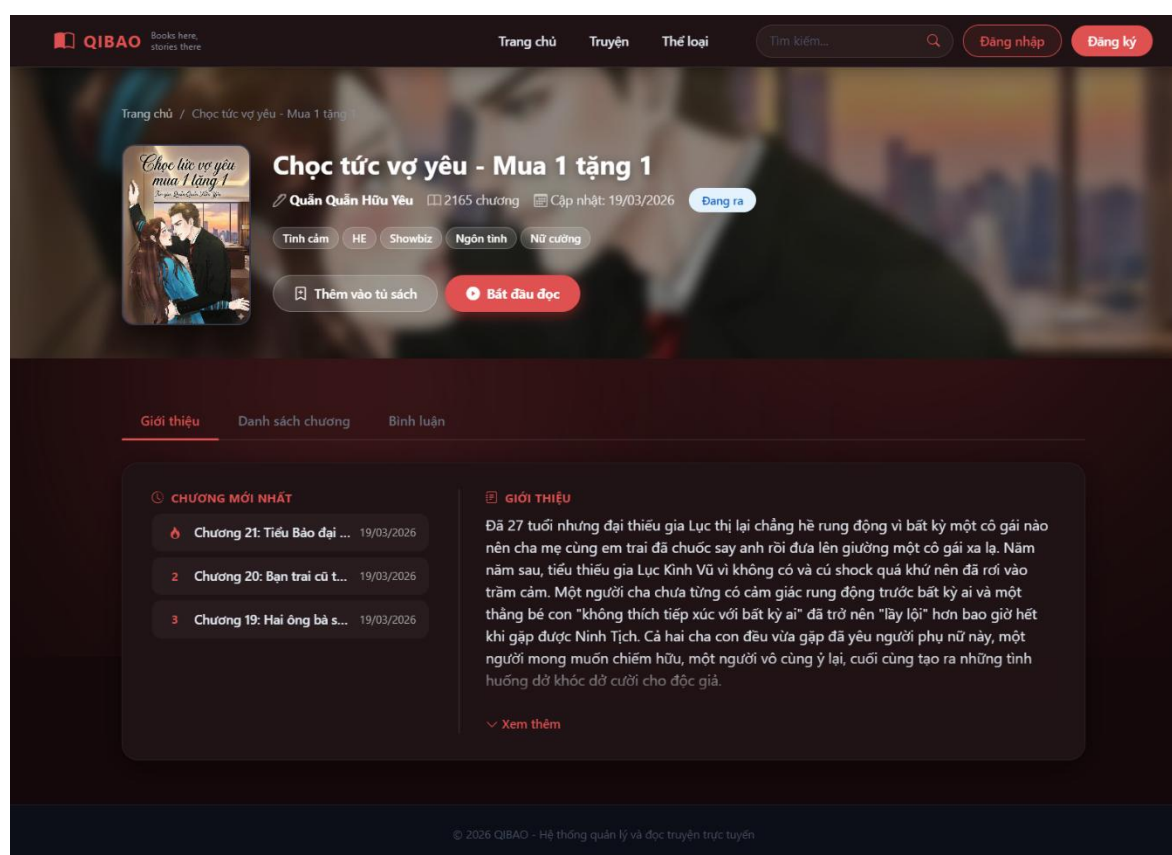
- Thanh danh mục ngang: Liệt kê tất cả các nhãn thể loại như: *Cổ đại*, *Cung đấu*, *Hiện đại*, *Ngôn tình*, *Học đường*...
- Nút cuộn: Có biểu tượng mũi tên bên phải giúp người dùng cuộn xem thêm các thể loại bị ẩn do giới hạn chiều rộng màn hình.

- **Hành động:** Khi người dùng click vào một thể loại (ví dụ: "Cung đấu"), danh sách truyện bên dưới sẽ tự động cập nhật để hiển thị các tác phẩm thuộc thể loại đó.

Danh sách truyện

- **Thẻ truyện (Cards):** Giữ nguyên thiết kế thẻ ngang đồng bộ với trang "Danh sách truyện".
- **Thông tin hiển thị:** Mỗi thẻ bao gồm ảnh bìa, tên truyện, tác giả, trạng thái (Đang ra/Hoàn thành) và các tag thể loại phụ giúp người dùng đánh giá nhanh nội dung.

4.5.6. Giao diện trang chi tiết truyện



Phần thông tin tổng quan

- **Thông tin cơ bản:** Hiển thị bìa truyện, tên tác phẩm, tác giả, số chương, ngày cập nhật và trạng thái.
- **Hệ thống Tag:** Các nhãn thể loại giúp người dùng nắm bắt nhanh nội dung (ví dụ: Ngôn tình, Nữ cường, Showbiz).
- **Nút hành động chính:**
 - **Bắt đầu đọc (Màu đỏ):** Nút quan trọng nhất để chuyển sang trang đọc chương đầu tiên.

- Thêm vào tủ sách: Để lưu truyện vào danh sách cá nhân (yêu cầu đăng nhập).

Hệ thống Tab nội dung

Giao diện chia làm 3 Tab để tối ưu hóa không gian:

- **Giới thiệu (Đang hiển thị):**
 - **Chương mới nhất:** Danh sách 3 chương vừa cập nhật để người dùng theo dõi nhanh.
 - **Tóm tắt nội dung:** Đoạn văn bản mô tả cốt truyện với nút "Xem thêm" để mở rộng văn bản.
- **Danh sách chương:** (Ẩn) Liệt kê toàn bộ các chương từ cũ đến mới để người dùng chọn chương cụ thể.
- **Bình luận:** (Ẩn) Khu vực để người dùng thảo luận và đánh giá truyện.

4.5.7. Giao diện xem danh sách chương

Giới thiệu

Danh sách chương

Bình luận

Danh sách chương

21 chương

Chương 1	Diễm vương (1)	19/03/2026	Chương 11	Bánh bao lớn kèm bánh bao nhỏ	19/03/2026
Chương 2	Diễm vương (2)	19/03/2026	Chương 12	Ngủ lại qua đêm	19/03/2026
Chương 3	Chương 3	19/03/2026	Chương 13	Nuôi trẻ con thật không dễ	19/03/2026
Chương 4	Chương 4	19/03/2026	Chương 14	Chương 14	19/03/2026
Chương 5	Chương 5	19/03/2026	Chương 15	Muốn ngủ với tôi nhưng không muốn gả cho tôi?	19/03/2026
Chương 6	Tiểu thái tử gia kim quang lấp lánh	19/03/2026	Chương 16	Quả nhiên là con trai ruột	19/03/2026
Chương 7	Bánh bao lớn muốn lấy thân báo đáp	19/03/2026	Chương 17	Giục cưới	19/03/2026
Chương 8	Ngồi không phải là gay à?	19/03/2026	Chương 18	Con dâu trong tâm mắt	19/03/2026
Chương 9	Không phải đến thủ vai nữ chính	19/03/2026	Chương 19	Hai ông bà sợ ngày người	19/03/2026
Chương 10	Bánh bao nhỏ nổi giận	19/03/2026	Chương 20	Bạn trai cũ trái rộng giới giải trí	19/03/2026

<

<

1

2

>

>

Thành phần nội dung

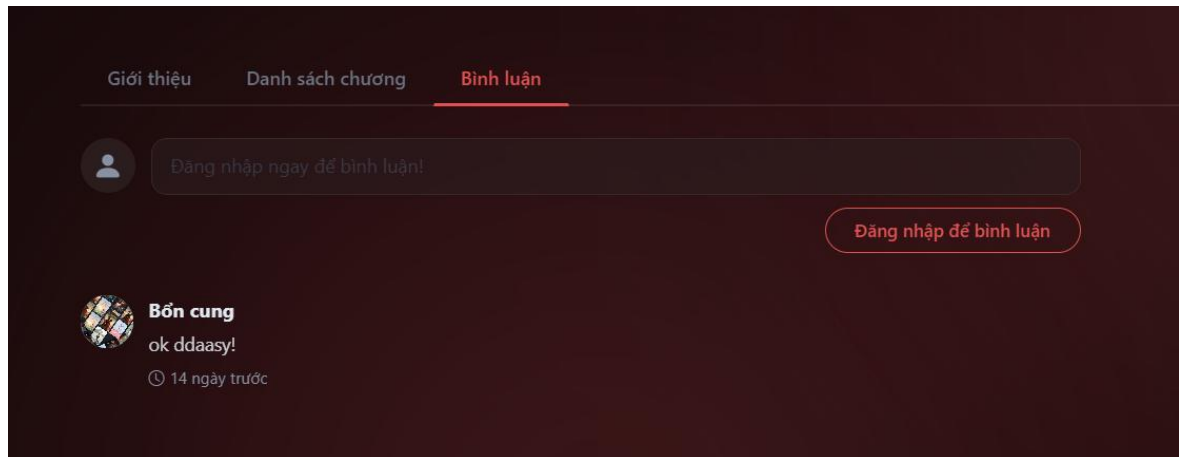
- Tổng số chương: Hiển thị ở góc trên bên phải (ví dụ: "21 chương").
- Bảng danh sách: Được chia làm 2 cột để tối ưu diện tích, giúp người dùng thấy được nhiều chương cùng lúc mà không phải cuộn quá dài.
- Mỗi dòng chương: Bao gồm số chương (màu đỏ), tên chương (màu trắng) và ngày cập nhật (màu xám).

Thành phần tương tác

- Chọn chương: Mỗi tên chương là một liên kết. Khi người dùng click vào, hệ thống sẽ điều hướng thẳng đến Trang Đọc truyện của chương đó.

- Bộ chuyển trang: Nằm ở cuối bảng với các nút số trang (1, 2...) và các mũi tên điều hướng (trước, sau, đầu, cuối). Đây là thành phần quan trọng để xử lý dữ liệu khi truyện có hàng nghìn chương.

4.5.8. Giao diện xem bình luận



Khu vực nhập bình luận

- Tính năng chặn: Hiện tại hệ thống đang yêu cầu người dùng phải đăng nhập mới có thể viết bình luận (với thông báo "*Đăng nhập ngay để bình luận!*").
- Nút hành động: Nút đỏ "Đăng nhập để bình luận" giúp điều hướng nhanh người dùng về trang xác thực.

Hiển thị bình luận

- Cấu trúc một bình luận: Bao gồm Ảnh đại diện (Avatar), Tên người dùng, Nội dung bình luận và mốc thời gian (ví dụ: *14 ngày trước*).

4.5.9. Giao diện trang đọc truyện



Thông tin đầu trang

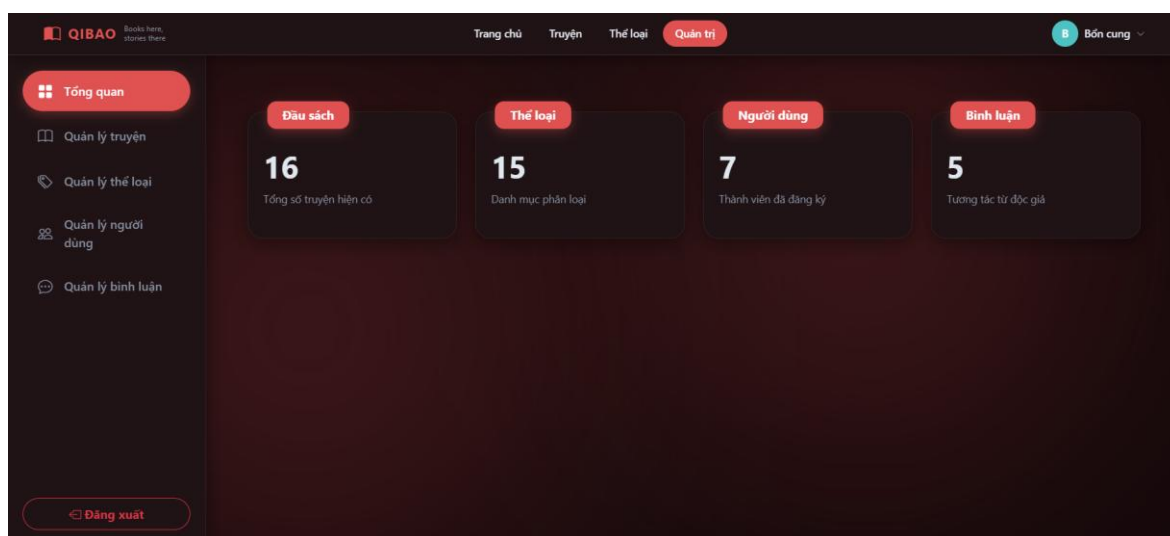
- Thanh điều hướng: Giúp người dùng biết mình đang ở đâu (ví dụ: *Truyện > Chọc tức vợ yêu - Mua 1 tặng 1*).
- Tiêu đề chương: Hiển thị số chương và tên chương cụ thể với cỡ chữ lớn, nổi bật.
- Thông tin hỗ trợ: Tên truyện và thời gian đăng tải chương được liệt kê ngay bên dưới tiêu đề.

Thành phần điều hướng nhanh

- Nút Menu: Nằm ở góc phải, khi click vào sẽ mở ra bảng "Danh sách chương".
- Bảng chọn chương:
 - Trạng thái: Chương đang đọc được highlight màu đỏ để người dùng dễ nhận diện.
 - Danh sách: Liệt kê tên và thời gian đăng của tất cả các chương khác, cho phép người dùng chuyển chương nhanh chóng mà không cần quay lại trang chi tiết.

- Thông tin tổng quát: Hiển thị tổng số chương hiện có của truyện (21 chương).

4.5.10. Giao diện trang quản trị



Thanh menu bên trái (Sidebar)

Đây là khu vực điều hướng chính dành cho Admin để thực hiện các nghiệp vụ quản lý:

- Tổng quan: Màn hình hiện tại, dùng để xem nhanh các con số thống kê.
- Quản lý truyện: Nút truy cập vào danh sách để thêm, sửa, xóa hoặc duyệt các tác phẩm.
- Quản lý thể loại: Nút để thiết lập và chỉnh sửa các danh mục truyện (Cổ đại, Ngôn tình...).
- Quản lý người dùng: Nút kiểm soát danh sách thành viên, phân quyền hoặc khóa tài khoản.
- Quản lý bình luận: Nút để Admin kiểm duyệt các nội dung thảo luận của độc giả.
- Nút Đăng xuất: Nằm tách biệt ở phía dưới cùng để thoát khỏi quyền quản trị.

Các thẻ thống kê

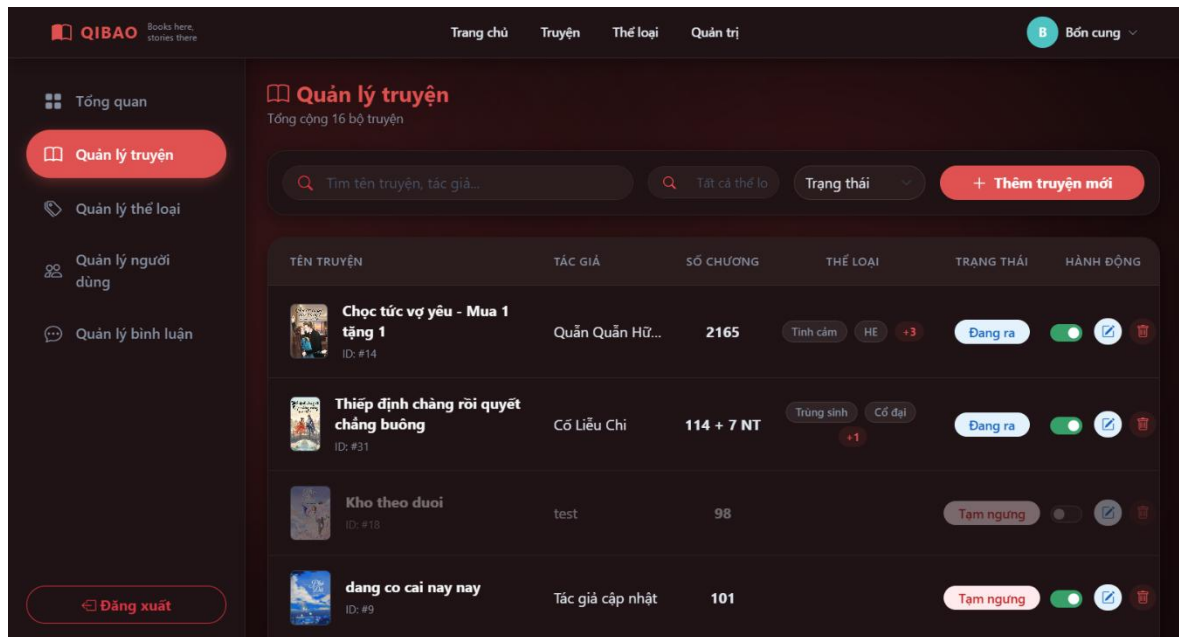
Phần trung tâm hiển thị các con số tổng quát để Admin nắm bắt nhanh tình trạng hệ thống:

- Đầu sách (16): Tổng số lượng truyện đang có trên nền tảng.
- Thể loại (15): Số lượng các danh mục phân loại đã được tạo.
- Người dùng (7): Tổng số thành viên đã đăng ký tài khoản thành công.
- Bình luận (5): Tổng số tương tác thực tế từ độc giả trên các tác phẩm.

Thanh điều hướng

- Menu điều hướng: Giống giao diện người dùng nhưng có thêm nút "Quản trị" được highlight màu đỏ để xác định khu vực làm việc hiện tại.
- Thông tin tài khoản: Hiển thị tên và avatar ở góc phải để truy cập các thiết lập cá nhân.

4.5.11. Giao diện quản lý truyện



Bộ lọc và Tìm kiếm

- Thanh tìm kiếm: Ô nhập liệu để Admin tìm nhanh truyện theo tên hoặc tác giả.
- Dropdown Thể loại & Trạng thái: Hai bộ lọc giúp phân loại danh sách truyện theo danh mục hoặc tình trạng (Đang ra, Tạm ngưng...).
- Nút "Thêm truyện mới": Nút bấm nổi bật màu đỏ dùng để mở form tạo mới một tác phẩm vào hệ thống.

Bảng dữ liệu truyện

Hiển thị danh sách chi tiết các bộ truyện với các cột thông tin:

- Tên truyện: Bao gồm ảnh bìa thu nhỏ, tên và ID của truyện (ví dụ: ID: #14).
- Tác giả: Tên người sáng tác hoặc người đăng.
- Số chương: Tổng số chương hiện có của mỗi bộ.
- Thể loại: Các tag thể loại tương ứng của truyện đó.
- Trạng thái: Nhãn (badge) hiển thị tình trạng hiện tại của truyện.

Các nút chức năng

Trong mỗi dòng của bảng, Admin có thể thực hiện 3 hành động nhanh:

- Công tắc (Switch): Để bật/tắt (Ẩn/Hiện) truyện trên giao diện người dùng.
- Icon Chỉnh sửa: Để thay đổi thông tin truyện (tên, mô tả, bìa...).
- Icon Thùng rác: Để xóa truyện khỏi cơ sở dữ liệu.

4.5.12. Giao diện thêm truyện mới

The screenshot shows the 'Thêm truyện mới' (Add new story) form in the QIBAO admin interface. The form is titled 'Thêm truyện mới' and includes a subtitle 'Điền đầy đủ thông tin để thêm truyện vào hệ thống'. The form fields are as follows:

- Tên truyện ***: A text input field with a placeholder 'Nhập tên truyện...'. It is marked as required with an asterisk.
- Số chương**: A text input field with a placeholder '0'.
- Tác giả ***: A text input field with a placeholder 'Nhập tên tác giả...'. It is marked as required with an asterisk.
- Trạng thái**: A dropdown menu with the option 'Đang ra' selected.
- Thể loại**: A search input field with a placeholder 'Tìm thể loại...' and a magnifying glass icon.
- Mô tả / Tóm tắt**: A large text area with a placeholder 'Nhập mô tả ngắn về truyện...'.
- Ảnh bìa**: A section for uploading a cover image, featuring a placeholder image and a button 'Tải ảnh lên' (Upload image).
- Đăng xuất**: A button in the bottom left corner.
- Quay lại**: A button in the top right corner.
- Hiện thị truyện ngay sau khi thêm**: A checkbox that is currently checked.
- Hủy**: A button in the bottom right corner.
- Lưu truyện**: A button in the bottom right corner.

Phần tải lên hình ảnh

- Khu vực Ảnh bìa: Một khung lớn cho phép Admin xem trước (preview) hoặc nhấn để chọn tập tin hình ảnh làm bìa truyện.
- Nút "Tải ảnh lên": Nút chức năng để kích hoạt trình chọn tệp từ máy tính.

Các trường thông tin chi tiết

Đây là các dữ liệu đầu vào (Input fields) mà Admin cần điền:

- Tên truyện & Tác giả: Hai trường bắt buộc (có dấu *) để định danh tác phẩm.
- Số chương: Ô nhập số lượng chương ban đầu (mặc định là 0).
- Trạng thái: Menu thả xuống (Dropdown) để chọn tình trạng truyện (ví dụ: *Đang ra*).
- Thể loại: Ô nhập liệu có icon tìm kiếm, cho phép Admin gán các nhãn thể loại tương ứng cho truyện.
- Mô tả / Tóm tắt: Một khung văn bản lớn (Textarea) để viết nội dung giới thiệu ngắn gọn về cốt truyện.

Các nút điều hướng và thiết lập

- Công tắc (Toggle) "Hiển thị truyện ngay": Cho phép Admin quyết định truyện sẽ được xuất hiện công khai trên trang chủ ngay sau khi lưu hay sẽ tạm ẩn để biên tập thêm.
- Nút "Lưu truyện": Nút xác nhận cuối cùng (màu đỏ, có icon check) để gửi toàn bộ dữ liệu về server.
- Nút "Hủy" & "Quay lại": Các tùy chọn để thoát khỏi màn hình nhập liệu mà không lưu thay đổi.

4.5.13. Giao diện chỉnh sửa truyện

Phần quản lý hình ảnh (Cột trái)

- Ảnh bìa: Hiển thị bìa truyện hiện tại.
- Nút "Đổi ảnh mới": Để tải lên tập tin ảnh khác thay thế.
- Nút "Xóa ảnh": Để gỡ bỏ ảnh bìa hiện tại.

Form chỉnh sửa thông tin (Cột phải)

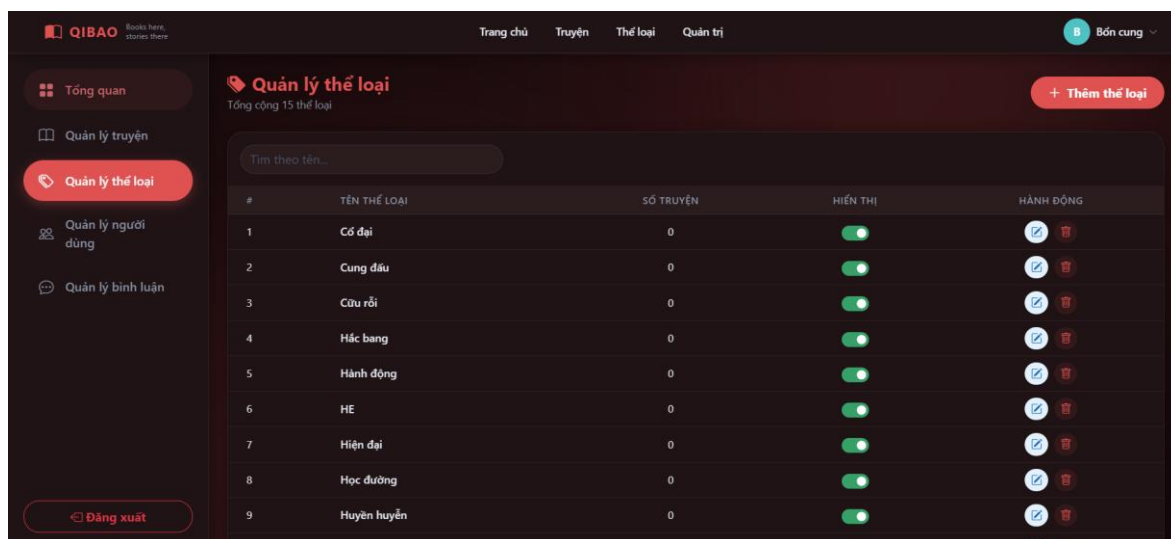
- Thông tin văn bản: Các ô nhập liệu cho phép sửa Tên truyện, Tác giả, Số chương (hiện tại là 2165) và Mô tả/Tóm tắt.
- Trạng thái: Dropdown để thay đổi tình trạng truyện (ví dụ: đang để là *Đang ra*).
- Quản lý thể loại: Hiển thị các nhãn đã chọn (5 nhãn: *Tình cảm*, *HE*, *Showbiz*...). Admin có thể tìm thêm thể loại mới hoặc nhấn "Xóa tất cả".

Điều khiển và Xác nhận

- Công tắc "Hiển thị truyện": Đang ở trạng thái Bật (On), nghĩa là truyện đang được công khai cho độc giả thấy.
- Nút "Lưu thay đổi": Nút chính màu đỏ để ghi đè dữ liệu mới vào database.

- Nút "Hủy" & "Quay lại": Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa mà không lưu.

4.5.14. Giao diện quản lý thể loại



Thành phần công cụ

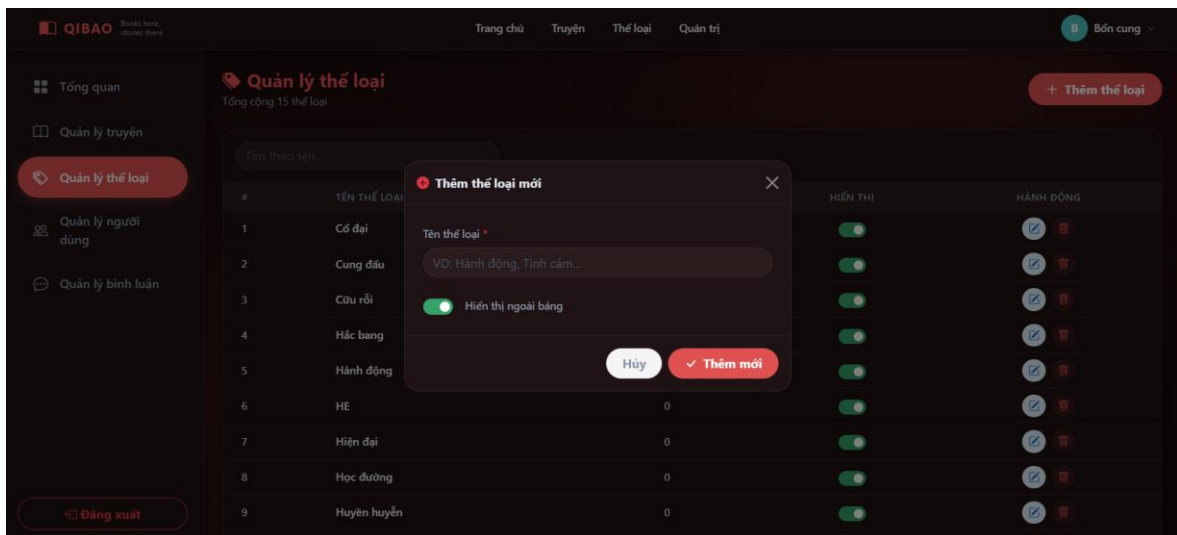
- Ô tìm kiếm: Nằm ở trên cùng bên trái với gợi ý "Tìm theo tên...", giúp Admin lọc nhanh một thể loại cụ thể khi danh sách trở nên quá dài.
- Nút "+ Thêm thể loại": Nút bấm màu đỏ nổi bật ở góc phải để mở form tạo mới một danh mục truyện vào hệ thống.

Bảng dữ liệu thể loại

Danh sách được trình bày khoa học với các cột:

- Tên thể loại: Hiển thị tên các chuyên mục như *Cổ đại*, *Cung đấu*, *Cứu rỗi*, *Hắc bang*...
- Số truyện: Thống kê số lượng tác phẩm thuộc về thể loại đó (trong ảnh hiện tại tất cả đang là 0).
- Hiện thị: Cột chứa công tắc (toggle switch). Admin có thể bật/tắt để quyết định thể loại này có xuất hiện trên trang chủ/trang lọc truyện của độc giả hay không.
- Hành động:
 - * Icon Chỉnh sửa: Để đổi tên hoặc cập nhật thông tin thể loại.
 - Icon Thùng rác: Để xóa hoàn toàn thể loại đó khỏi hệ thống.

4.5.15. Giao diện thêm thể loại



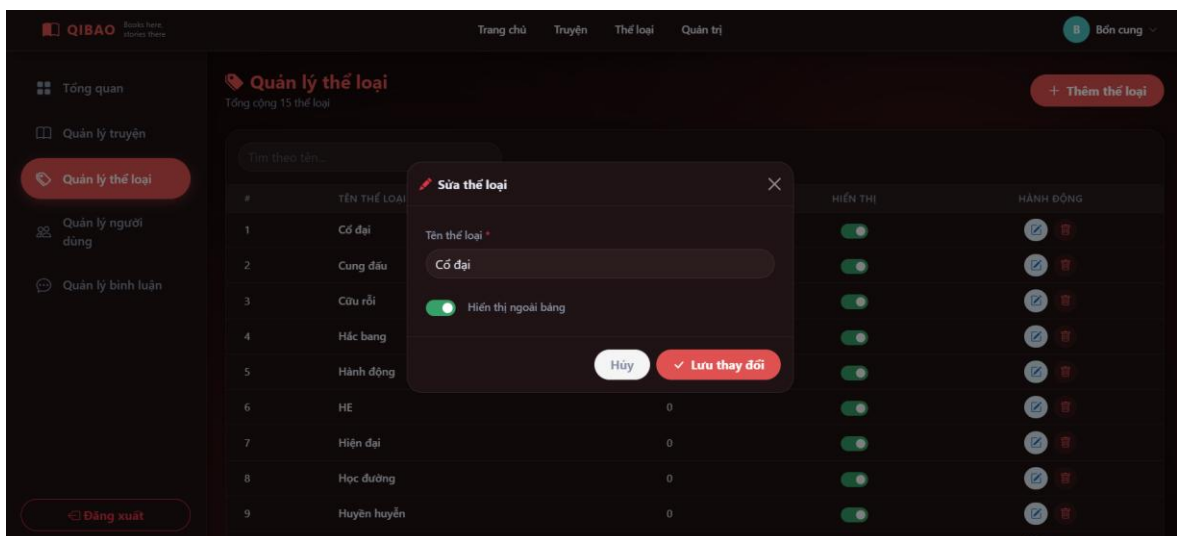
Thành phần nhập liệu

- Tên thể loại: Ô nhập liệu bắt buộc (có dấu *), dùng để đặt tên cho chuyên mục mới (ví dụ: Trinh thám, Kinh dị...).
- Công tắc (Toggle) "Hiện thị ngoài bảng": Cho phép Admin quyết định xem thể loại này có được xuất hiện ngay trên thanh lọc truyện của độc giả hay không. Hiện tại đang để mặc định là Bật (On).

Các nút hành động

- Nút "Thêm mới": Nút bấm màu đỏ nổi bật với icon check, dùng để xác nhận và gửi dữ liệu về hệ thống.
- Nút "Hủy": Nút màu trắng để đóng cửa sổ và hủy bỏ thao tác nhập liệu.
- Icon "X" (Close): Nằm ở góc trên bên phải để tắt nhanh modal.

4.5.16. Giao diện sửa thể loại



Thành phần tương tự

- Tên thẻ loại: Ô nhập liệu giống hệt trang thêm mới, nhưng điểm khác biệt là nó đã được đổ sẵn dữ liệu cũ (ví dụ trong ảnh là chữ "Cổ đại") để Admin chỉnh sửa.
- Công tắc (Toggle): Hiển thị trạng thái hiện tại của thẻ loại đó (đang Bật hoặc Tắt).

Sự thay đổi về chức năng

- Nút "Lưu thay đổi": Thay thế cho nút "Thêm mới". Khi nhấn vào, hệ thống sẽ thực hiện lệnh UPDATE vào cơ sở dữ liệu thay vì lệnh INSERT.
- Nút "Hủy" & Icon "X": Giữ nguyên chức năng đóng modal và giữ nguyên dữ liệu cũ nếu Admin không muốn sửa nữa.

4.5.17. Giao diện quản lý người dùng

NGƯỜI DÙNG	TÊN ĐĂNG NHẬP	VAI TRÒ	NGÀY THAM GIA	HOẠT ĐỘNG	HÀNH ĐỘNG
	@admin2	Quản trị viên	19/03/2026	Không thể chỉnh sửa	—
	@testuser125	Thành viên	18/03/2026		
	@testuser1	Thành viên	18/03/2026		
	@testuser	Thành viên	18/03/2026		
	@user123	Thành viên	16/03/2026		
	@dtn	Thành viên	16/03/2026		
	@admin.qibao	Quản trị viên	16/03/2026	Không thể chỉnh sửa	—

Bộ lọc và Tìm kiếm

- Ô tìm kiếm: Cho phép Admin tìm người dùng nhanh theo tên hiển thị hoặc username.
- Dropdown Vai trò: Công cụ lọc danh sách theo các nhóm quyền hạn: *Quản trị viên* hoặc *Thành viên*.

Bảng danh sách người dùng

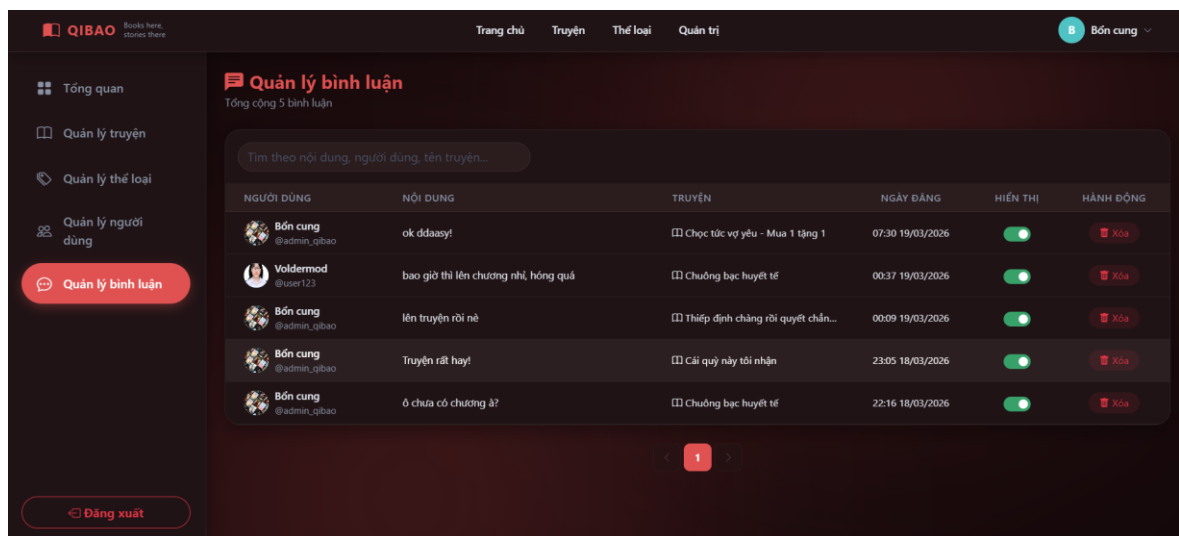
Hiện thị chi tiết về các tài khoản hiện có trên hệ thống với các cột:

- Người dùng: Bao gồm ảnh đại diện (avatar) và tên hiển thị của người dùng.
- Tên đăng nhập: Username định danh của mỗi người (ví dụ: @dtn, @user123).
- Vai trò: Nhãn phân loại quyền hạn (xanh dương cho *Quản trị viên*, xám cho *Thành viên*).
- Ngày tham gia: Ghi lại thời điểm người dùng đăng ký tài khoản.

Trạng thái và Hành động

- Công tắc Hoạt động: Cho phép Admin bật/tắt quyền truy cập của người dùng (nếu tắt, người dùng đó sẽ bị khóa tài khoản).
- Nút Xóa: Dùng để loại bỏ hoàn toàn tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu.
- Cơ chế bảo mật: Hệ thống có ghi chú "Không thể chỉnh sửa" và ẩn nút xóa đối với các tài khoản Quản trị viên để tránh việc Admin vô tình xóa nhầm chính mình hoặc các tài khoản điều hành khác

4.5.18. Giao diện quản lý bình luận



Công cụ Tìm kiếm

- Ô tìm kiếm đa năng: Cho phép Admin lọc nhanh các bình luận dựa trên Nội dung, Tên người dùng hoặc Tên truyện. Đây là tính năng cần thiết khi hệ thống có hàng nghìn lượt tương tác mỗi ngày.

Bảng dữ liệu tương tác

Hiện thị danh sách các bình luận đang có với các cột chi tiết:

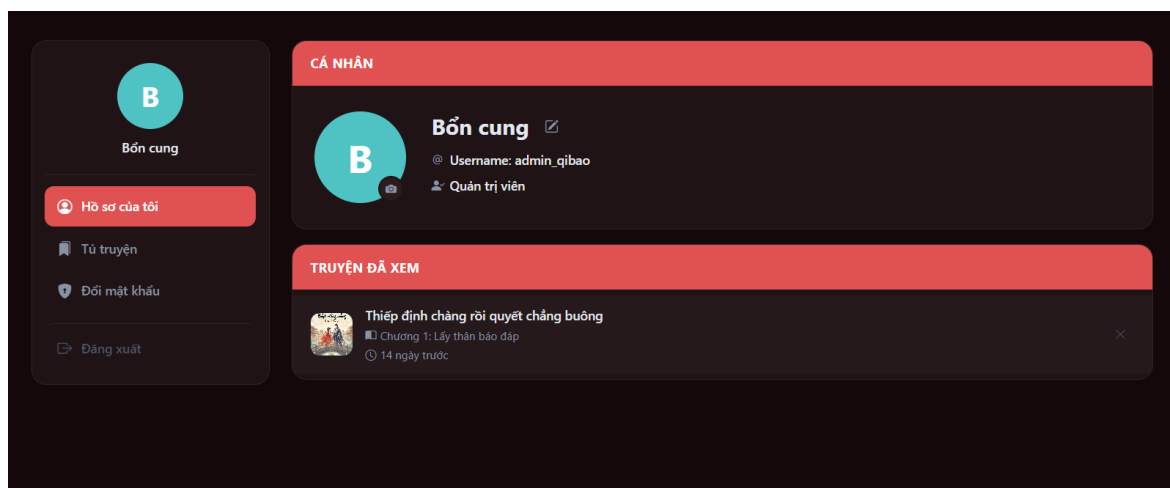
- Người dùng: Avatar và định danh của người để lại bình luận (để Admin biết ai đang hoạt động tích cực hoặc ai đang vi phạm).
- Nội dung: Đoạn text thực tế mà người dùng đã viết.
- Truyện: Tên tác phẩm mà bình luận đó thuộc về, kèm icon cuốn sách để nhận diện.
- Ngày đăng: Mốc thời gian chính xác (giờ và ngày) mà bình luận được gửi lên hệ thống.

Kiểm duyệt và Hành động

Admin có quyền can thiệp trực tiếp vào từng bình luận:

- Công tắc Hiển thị: Dùng để ẩn hoặc hiện bình luận. Nếu bình luận có nội dung nhạy cảm, Admin có thể tắt công tắc này để nó không hiện lên trang chi tiết truyện nữa.
- Nút Xóa: Nút màu đỏ dùng để loại bỏ vĩnh viễn các bình luận rác hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng khỏi cơ sở dữ liệu

4.5.19. Giao diện hồ sơ cá nhân



Thanh điều hướng bên trái

- Thông tin tóm tắt: Hiển thị Avatar và tên người dùng ở trên cùng.
- Danh mục quản lý:
 - Hồ sơ của tôi: Trang hiện tại để xem thông tin cá nhân.
 - Tủ truyện: Lối tắt đến danh sách truyện đã lưu hoặc yêu thích.
 - Đổi mật khẩu: Chuyển sang form cập nhật mã bảo mật mới.
- Nút Đăng xuất: Nằm riêng biệt ở dưới cùng để thoát tài khoản.

Khu vực Thông tin cá nhân

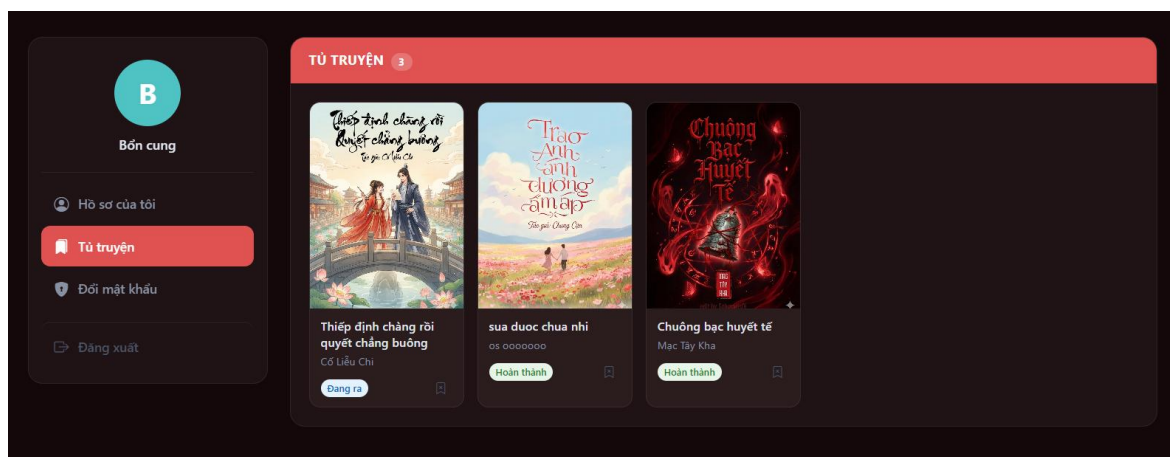
- Avatar: Có tích hợp icon máy ảnh, cho phép người dùng click vào để thay đổi ảnh đại diện.
- Tên hiển thị: Đi kèm icon chỉnh sửa (bút chì) để người dùng cập nhật biệt danh.
- Thông tin định danh: Hiển thị Username (không cho sửa) và Vai trò hiện tại (ví dụ: Quản trị viên).

Khu vực Lịch sử (Truyện đã xem)

- Danh sách truyện: Hiển thị các bộ truyện người dùng vừa đọc gần đây.

- Thông tin chi tiết: Mỗi mục bao gồm ảnh bìa, tên truyện, chương đang đọc dở và thời gian truy cập (ví dụ: 14 ngày trước).
- Nút Xóa (X): Cho phép người dùng chủ động gỡ bỏ từng bộ truyện khỏi lịch sử đọc của mình.

4.5.20. Giao diện tủ truyện



Thanh điều hướng cá nhân (Sidebar)

- Giữ nguyên bố cục của trang cá nhân với tab "Tủ truyện" được highlight màu đỏ để xác định vị trí hiện tại của người dùng.

Khu vực nội dung chính (Tủ truyện)

- Thống kê số lượng: Tiêu đề "TỦ TRUYỆN" đi kèm một badge nhỏ hiển thị tổng số truyện đang có (trong ảnh là 3).
- Danh sách thẻ truyện (Story Grid): Các bộ truyện được hiển thị dưới dạng lưới (Grid view) trực quan. Mỗi thẻ truyện bao gồm:
 - Ảnh bìa: Hình ảnh đại diện của tác phẩm.
 - Tên truyện & Tác giả: Thông tin cơ bản để nhận diện.
 - Trạng thái: Các nhãn màu sắc như "Đang ra" (xanh dương) hoặc "Hoàn thành" (xanh lá).
 - Icon Lưu trữ: Một biểu tượng bookmark nhỏ ở góc dưới mỗi thẻ, cho phép người dùng nhanh chóng bỏ lưu nếu không còn muốn theo dõi bộ truyện đó nữa.

4.5.21. Giao diện đổi mật khẩu

The image shows a web application interface for changing a password. It features a sidebar on the left with a user profile and navigation links. The main content area is titled 'ĐỔI MẬT KHẨU' and contains three input fields for the current password, new password, and confirmation of the new password. A red button labeled 'Cập nhật mật khẩu' is positioned at the bottom right of the form.

Thành phần nhập liệu

Giao diện gồm 3 trường thông tin bảo mật cơ bản:

- Mật khẩu hiện tại: Ô nhập mật khẩu đang dùng để hệ thống xác minh bạn đúng là chủ sở hữu tài khoản.
- Mật khẩu mới: Ô để người dùng nhập mật khẩu mới muốn thay đổi.
- Xác nhận mật khẩu mới: Ô nhập lại mật khẩu mới một lần nữa để đảm bảo tính chính xác, tránh sai sót trong quá trình gõ.

Thành phần hành động

- Nút "Cập nhật mật khẩu": Nút đỏ nổi bật với biểu tượng cái khiên (security), thực hiện lệnh gửi yêu cầu thay đổi về server sau khi đã kiểm tra các điều kiện (validate).
- Sidebar điều hướng: Cho phép người dùng chuyển nhanh sang các mục khác như *Hồ sơ* hay *Tủ truyện* nếu muốn hủy thao tác đổi pass.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Kết luận:

xây dựng thành công website đọc truyện trực tuyến QIBAO với đầy đủ các tính năng đã đặt ra:

Nền tảng Full-Stack hoàn chỉnh: React (Frontend) + Node.js/Express (Backend) + MySQL.

Hệ thống phân quyền rõ ràng với JWT và middleware bảo vệ route.

Giao diện người dùng thân thiện, responsive.

Admin panel đầy đủ chức năng quản trị nội dung và người dùng.

Kiến nghị / Hướng phát triển:

Thêm tính năng Rating / Đánh giá truyện (1–5 sao).

Tích hợp thông báo real-time (WebSocket) khi có chương mới.

Bổ sung đọc offline (Service Worker, PWA).

Triển khai lên cloud (VPS/Render/Railway) để sử dụng thực tế.

Viết Unit Test (Jest/Supertest) cho các API endpoint quan trọng.

Tối ưu SEO cho Frontend (nếu chuyển sang Next.js).